2

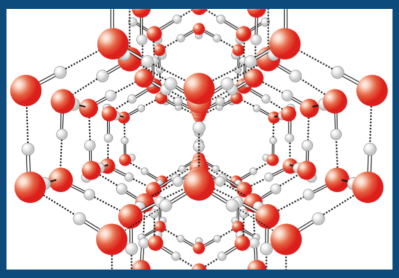
MOLEKÜLE & MOLEKULARE STOFFE

Keinen Stoff scheinen wir so gut zu kennen wie Wasser. Es ist geschmack- und farblos. Dank seiner Oberflächenspannung können sich Wasserläufer auf seiner Oberfläche fortbewegen. Sie ist auch die Ursache für das anscheinend selbstverständliche Verhalten von Wasser, kugelförmige Tropfen zu bilden. Selbstverständlich scheint uns auch, dass wir in kalten Wintermonaten auf zugefrorenen Seen Schlittschuh laufen können. Das Eis schwimmt auf dem darunterliegenden Wasser, da es eine deutlich geringere Dichte besitzt. Seltsam, da ein Feststoff normalerweise immer eine höhere Dichte hat als eine Flüssigkeit und versinken sollte!

Wasser gehört zu den molekularen Stoffen. Diese bestehen aus Molekülen, in denen hauptsächlich Nichtmetall-Atome miteinander verbunden sind. In Wassermolekülen sind dies Wasserstoff- und Sauerstoff-Atome. Doch wie kommen diese Bindungen zwischen den Atomen zustande? Lassen sich die beschriebenen Eigenschaften des Wassers mit seinem Aufbau aus Molekülen erklären?

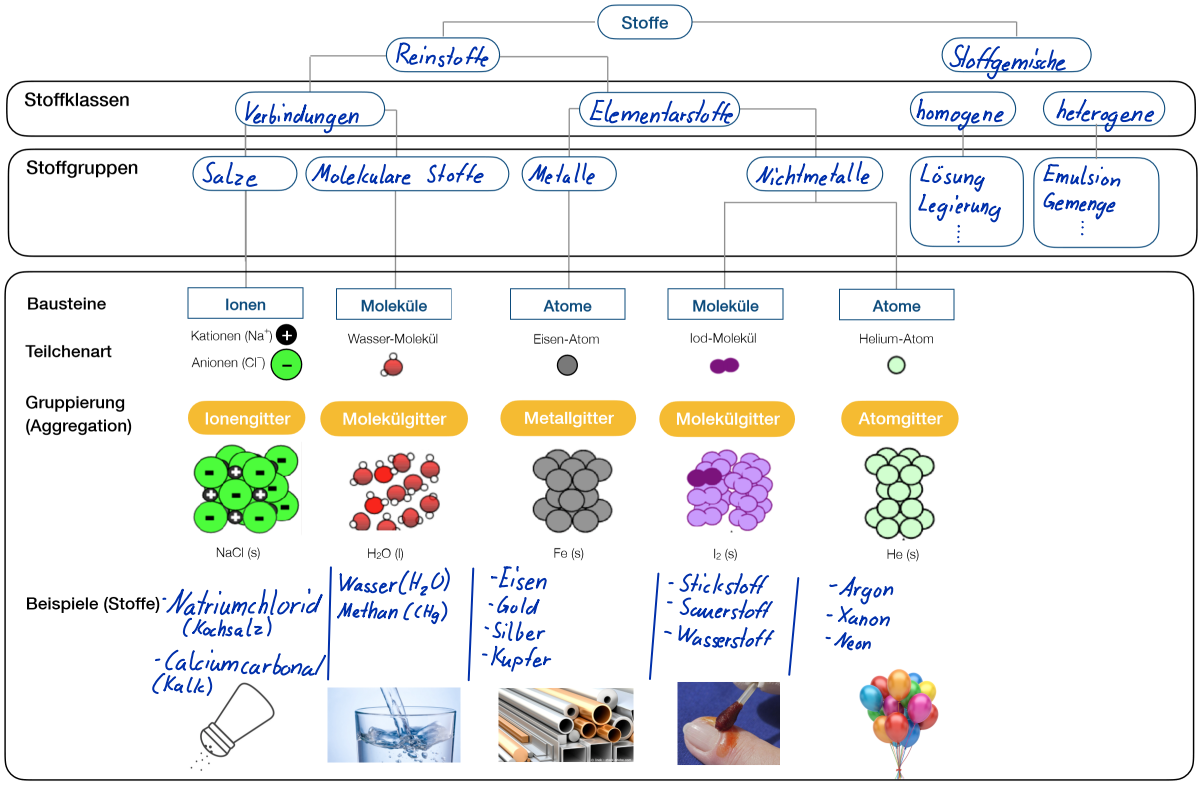
Wir lernen in den folgenden Lektionen:

- wie sich Atome zu grösseren Einheiten, den Molekülen, verbinden.
- Moleküle zu zeichnen und ihre räumliche Struktur zu verstehen.
- Welche Kräfte zwischen Molekülen herrschen und wie sie zustande kommen.
- welchen Einfluss die Molekülstruktur auf die Eigenschaften der betreffenden Stoffe hat.



5.1 Stoffe und ihre Bausteine - ein Ausblick auf die Kapitel 5, 6 und 7

Wir haben gesehen, dass Stoffe aus verschiedenen Teilchen aufgebaut sind. Diese können sich zudem auf unterschiedliche Art und Weise anordnen (gruppieren). in der folgenden Übersicht sind nebst Stoffklassen und Stoffgruppen die häufigsten Fälle solcher Gruppierungen (Aggregationen) und entsprechende Beispiele dargestellt.



5.2 Wechselwirkungen zwischen geladenen Teilchen

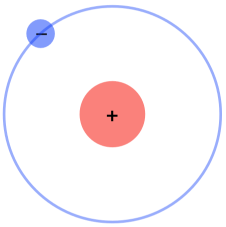
Welche (elektrostatischen) Kräfte wirken zwischen geladenen Teilchen? Welchen Einfluss hat die Ladung der Teilchen?

- Coulomp - Kräfte
- $F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

In den meisten bei Raumtemperatur flüssigen oder gasförmigen Stoffen bestehen Teilchen aus miteinander zu Molekülen verbundenen Atomen. Doch wie werden Atome in Molekülen zusammengehalten? Um das zu verstehen, betrachten wir zunächst das einfachste Molekül, das **Wasserstoff-Molekül**.

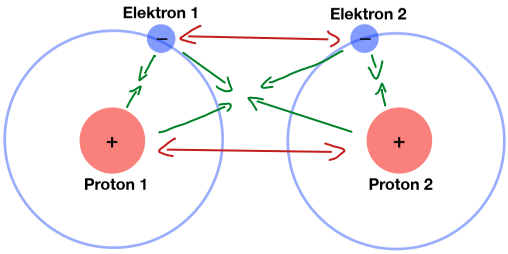
Woraus besteht ein Wasserstoff-Atom?

Ein Wasserstoffatom besteht aus einem Proton..... (dem Atomkern) und einem Elektron.. . Dieses Elektron bewegt sich in einem Raum, der den Kern kugelsymmetrisch umgibt.

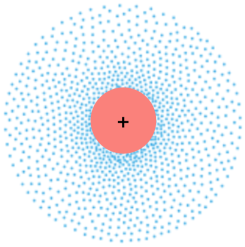


Welche Kräfte wirken zwischen den Ladungen, wenn man zwei getrennte Wasserstoff-Atome einander annähert?

Um das zu beantworten, müssen wir uns überlegen, was geschieht, wenn sich je ein Proton (positiv geladenes Teilchen) und je ein Elektron (negativ geladenes Teilchen) immer näher kommen:



Anziehende Kräfte
Abstossende Kräfte

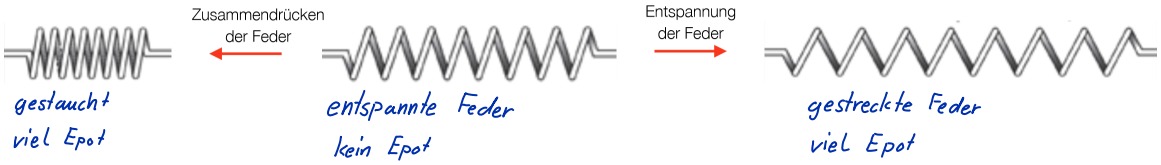


- …
- …
- …

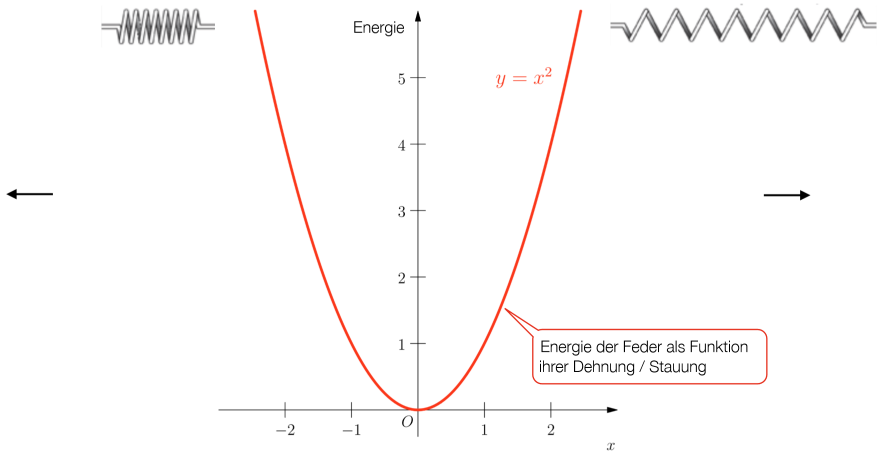
5.3 Die Energie eines Systems aus zwei Wasserstoff-Atomen

Was bedeutet die Annäherung zweier Wasserstoff-Atome für die (potentielle) Energie dieses "Systems" ?

Um dies zu verstehen, betrachten wir eine Stahlfeder (Schraubenfeder):

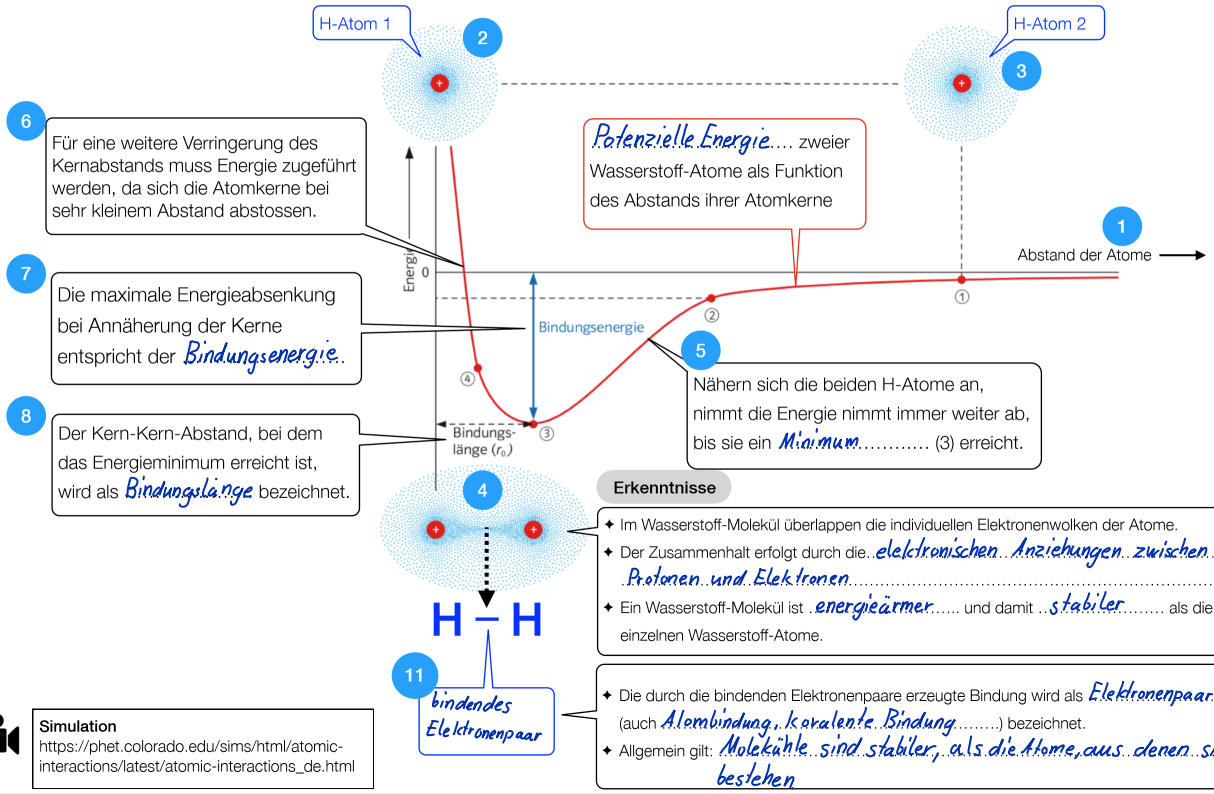


Wie liesse sich die in der Feder steckende Energie in Abhängigkeit von ihrer Dehnung bzw. Stauchung grafisch darstellen?



5.3 Die Energie eines Systems aus zwei Wasserstoff-Atomen

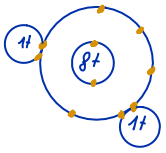
Wie übertragen wir nun unser Schraubenfeder-Modell auf den Verlauf der Energie zweier Wasserstoff-Atome in Abhängigkeit von ihrem Abstand?



5.4 Die Elektronenpaarbindung

Kann die Elektronenpaarbindung mit dem Schalenmodell erklärt werden?

Aufgabe: Wie Sie wissen, bestehen Wasser-Moleküle aus 2 Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-Atom (H_2O). Versuchen Sie, die Bildung eines Wasser-Moleküls aus zwei Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-Atom mit Hilfe der entsprechenden Schalenmodelle zu formulieren!



Lewis-Formeln zeigen auf einfache Weise, wie Atome verknüpft sind

Die Besetzung der Elektronenwolken von Atomen kann mit **Lewis-Symbolen** dargestellt werden. Das bindende Elektronenpaar wird dabei durch einen Bindungsstrich zwischen den Elementsymbolen dargestellt. Man spricht hier von **Valenzstrichformeln** oder - nach ihrem „Entdecker" Gilbert Newton Lewis (1875-1946) - von **Lewis-Formeln**. Das Elementsymbol steht dabei für den Atomrumpf, Punkte stehen für einfach besetzte und Striche für doppelt besetzte Elektronenwolken (Elektronenpaare).

Wie erstellen wir Lewis-Formeln?

- In Lewis-Formeln kommt es nur auf die **Valenzelektronen** an.
- Das Elementsymbol steht für den **Atomrumpf**.
- „—" steht für ein bindendes oder freies **Elektronenpaar**.
- „·" ist die Darstellung eines einzelnen **Elektron**s, das sich mit einem einzelnen Elektron eines andern Atoms verbinden kann.
- innerhalb einer Periode werden die Schalen der Atome bis zur 4. Hauptgruppe zunächst mit einzelnen Elektronen besetzt, ab der 5. Hauptgruppe bilden die einzelnen Elektronen Elektronenpaare.

Rückblick

- Die **Valenzelektronen** (Aussenelektronen) bestimmen das Verhalten des Atoms bei chemischen Reaktionen und damit die chemischen Eigenschaften des entsprechenden Elements.
- Die Anzahl Valenzelektronen entspricht bei den Atomen der Hauptgruppenelemente der Gruppennummer, d.h. dass die Atome der Elemente der gleichen Hauptgruppe dieselbe Valenzelektronen-Konfiguration aufweisen.

5.4 Die Elektronenpaarbindung

Aufgaben

1. Ergänzen Sie fehlenden Lewis-Symbole nebenstehenden Hauptgruppenelemente

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H•							He|
2	Li•	Be•	•B•	•C•	•N•	•O•	|F•	|Ne|
3	Na•	Mg•	•Al•	•Si•	•P•	|S•	|Cl•	|Ar|

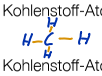
2. Welche Moleküle können aus den folgenden Atomen gebildet werden?

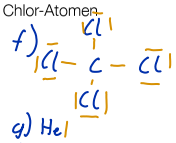
   a. aus Wasserstoff-Atomen
   H–H (H₂ - Molekühl)

   b. aus Chlor-Atomen
   Cl–Cl (Cl₂ - Molekühl)

   c. aus Wasserstoff- und Chlor-Atomen
   Cl–H (ClH - Molekühl)

   d. aus Wasserstoff- und Fluor-Atomen
   F–H (FH - Molekühle)

   e. aus einem Kohlenstoff-Atom und Wasserstoff-Atomen
   
   (CH₄ - Molekühl) –> Methan

   f. aus einem Kohlenstoff-Atom und Chlor-Atomen
   
   (CCl₄ - Molekühl)

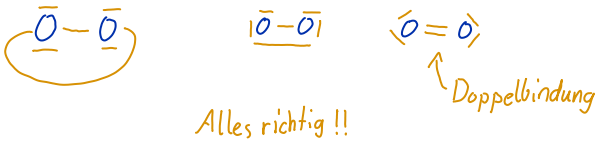
   g. aus Helium-Atomen
   g) He|

   h. aus Neon-Atomen
   h) |Ne|

3. Formulieren Sie die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser

5.4 Die Elektronenpaarbindung

Zeichnen Sie die Lewis-Formel eines Sauerstoff-Moleküls (O_2). Was fällt auf?



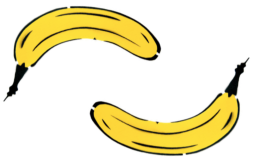
Zeichnen Sie nun die Lewis-Formel eines Stickstoff-Moleküls (N_2).

Dreifachbindung

5.4 Die Elektronenpaarbindung

Bindungslängen und Bindungsenergien

Was haben Doppelbindungen mit Bananen gemeinsam?



Die Elektronenpaare stossen sich ab.
→ Elektronenpaare sind in „Kurven"

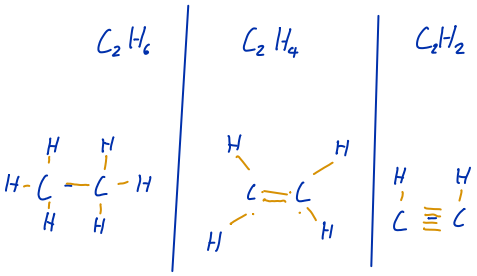
Was bedeutet dies für die Bindungsenergien von Doppelbindungen? Sind diese genau doppelt so gross, wie die Bindungsenergien von Einfachbindungen?

Nein, nicht doppelt so gross

... und Dreifachbindungen?

Vergleichen der Bindungsenergien und Bindungslängen von C-C-Einfach-, C=C-Doppel und C≡C-Dreifachbindungen:

	C-C	C=C	C≡C
Bindungsenergie bezogen auf C-C-Einfachbindung	1	1.76	2.41
Bindungslänge [pm]	154	134	120



5.5 Die Edelgasregel - ein “Stabilitätstest“ für Moleküle

Wie kann man überprüfen, ob man die richtige Lewis-Formel eines Moleküls gezeichnet hat?

Mit Hilfe der **Edelgasregel**, die für die Atome der meisten Moleküle gilt:

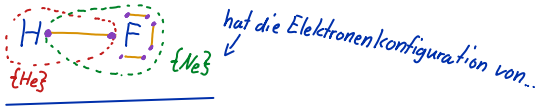
Die Gesamtzahl der Elektronen der bindenden und freien Elektronenpaare um einen Atomrumpf entspricht der Anzahl der Valenzelektronen des Edelgas-Atoms, das in derselben Periode des Periodensystems steht.

Wie geht man konkret vor?

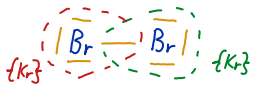
⇨ bindende und nichtbindende Elektronenpaare jeweils einem der beiden Atomen zugeordnet und die einzelnen Valenzelektronen zusammengezählt.

Beispiele:

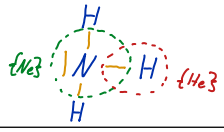
Fluorwasserstoff (HF)



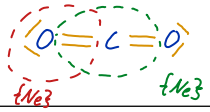
Brom (Br_2)



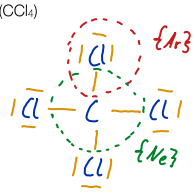
Ammoniak (NH_3)



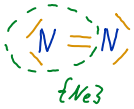
Kohlenstoffdioxid (CO_2)



Tetrachlorkohlenstoff (CCl_4)



Stickstoff (N_2)



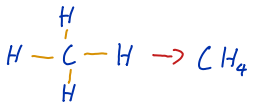
5.5 Die Edelgasregel - ein “Stabilitätstest“ für Moleküle

Aufgaben

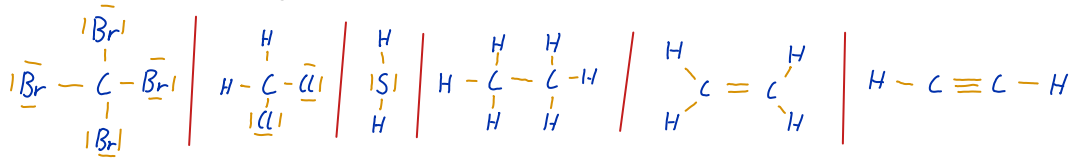
1. Begründen Sie, weshalb Edelgase aus einzelnen Atomen und nicht aus Molekülen bestehen.

   Edelgase haben keine Elektronen auf der äussersten Schale, die eine Bindung eingehen können.

2. Ermitteln Sie unter Anwendung der Edelgasregel die Molekülformel für ein Molekül, das aus einem Kohlenstoff-Atom und einer unbekannten Anzahl von Wasserstoff-Atomen besteht.



3. Zeichnen Sie die Lewis-Formeln folgender Moleküle: CBr_4, CH_2Cl_2, H_2S, C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2.



4. Zeichnen Sie die Lewis-Formel eines Schwefel-Moleküls.

Je nach Raumtemperatur, normalerweise S_8

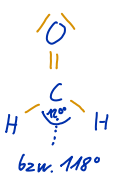
Take Home Messages

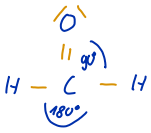
- Der Zusammenhalt der Atome in Molekülen erfolgt durch die Anz./Abstossungskräften ..... zwischen ihren Elektronen und ihren Atomkernen.
- Moleküle sind immer stabiler (energieärmer .....) als die Atome, aus denen sie bestehen.
- Die durch die bindenden Elektronenpaare erzeugte Bindung wird als Elektronenpaarbindung. bezeichnet.
- Lewis-Formeln zeigen, wie Atome durch Elektronenpaarbindungen ..... verknüpft werden. Dabei unterscheidet man zwischen Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen.
- Mit Hilfe der Edelgasregel ..... lassen sich zahlreiche Lewis-Formeln von Molekülen einfach ermitteln und überprüfen.

5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Aufgabe 1

Formaldehyd **CH_2O** (Methanal) ist ein wichtiger Ausgangsstoff für Kleber und Kunststoffe.
Formulieren Sie die Lewis-Formel mit allen bindenden und nicht bindenden Elektronenpaaren unter Beachtung der Edelgasregel.
Zeichnen Sie mehrere Anordnungsmöglichkeiten der Atome. Welche dieser Möglichkeiten ist die geeignetste? Begründen Sie Ihre Antwort.





1) ist geeigneter, da die Elektronen weiter auseinander sind

Erkenntnisse:

- Lewis-Formeln erlauben keine Aussagen über den räumlichen Bau von Molekülen, die aus mehr als 2 Atomen bestehen.
- Die räumliche Gestalt von Molekülen wird durch die gegenseitige Abstossung von bindenden und nichtbindenden Elektronenpaaren bestimmt.
- Bindende und nichtbindende Elektronenpaare ordnen sich so um ein Atom an, dass sie einen grösstmöglichen Abstand voneinander haben bzw. möglichst grosser Winkel zwischen den Elektronenpaaren entstehen (**E**lektronen**p**aar**a**bstossungs (EPA)-Modell)

Aufgabe 2

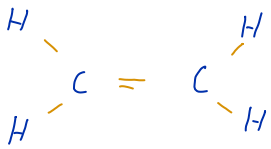
Zeichnen Sie die folgenden Moleküle mit korrekten Bindungswinkeln. Verwenden Sie dafür bitte Karteikarten.

a. HCN (Cyanwasserstoff)
b. C_2H_2 (Ethin)
c. C_2H_4 (Ethen)
d. CO_2 (Kohlenstoffdioxid)
e. CH_4 (Methan)

a) H – C ≡ N

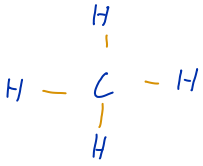
b) H – C ≡ C – H

c)



d)

e)



5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Aufgabe 3: Konstruieren Sie in Zweiergruppen die Kugel-Stab-Modelle dieser Moleküle (Baukasten).
Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen Molekülen?
Wie würden Sie die jeweilige räumliche Struktur bezeichnen?

Kugel-Stab-Modelle

- Kugel-Stab-Modelle stellen alle Atome gleich gross dar.
- Die räumliche Anordnung der Atome, die Bindungen und die Bindungswinkel werden besonders deutlich.
- Jede Atomsorte hat ihre eigene Farbe: C **schwarz**, H **weiss**, O **rot**, N **blau**, S **gelb**, Ausnahme: Halogenatome (F, Cl, Br, I) alle **grün**.

Simulation von Molekül-Geometrien: https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_de.html

5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Aufgabe 4: Zeichnen Sie die Keil-Strich-Formeln der folgenden Moleküle. Orientieren Sie sich dabei an den Darstellungen dieser Moleküle in der Simulation “Reale Moleküle“ (s.o.).

Wie werden Keil-Strich-Formel gezeichnet?

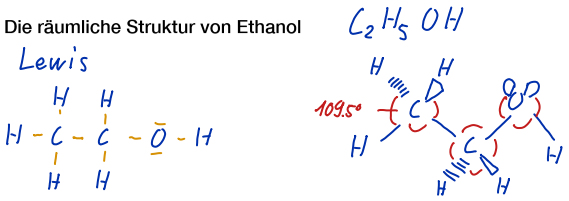
- Striche stehen für Bindungen, die sich in der Zeichenebene befinden
- Keile stehen für Bindungen, die sich vor oder hinter der Zeichenebene befinden
- Nichtbindende Elektronenpaare müssen berücksichtigt werden!

Welche **zentrale Erkenntnis** lässt sich aus diesen Aufgaben ziehen?

Die Molekülstrukturen von NH_3 und H_2O lassen sich aus der tetraedischen Anordnung der bindenden und nicht bindenden Elektronenpaare ableiten

5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Die räumliche Struktur von Ethanol



Aufgabe 5

Zeichnen Sie die räumlichen Strukturen der folgenden Moleküle. Wie sind die individuellen C- und O-Atome angeordnet? Welche Bindungswinkel findet man in den Molekülen?

a. CH_3CHO (Acetaldehyd)

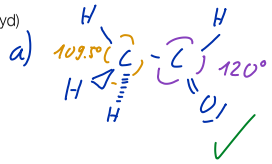
b. CH_3CHCH_2 (Propen)

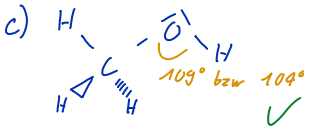
c. CH_3OH (Methanol)

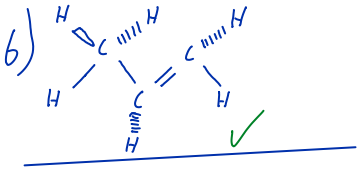
d. C_3H_8 (Propan)

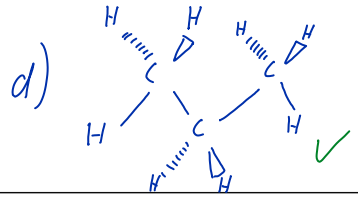
e. CH_3NH_2 (Methylamin)

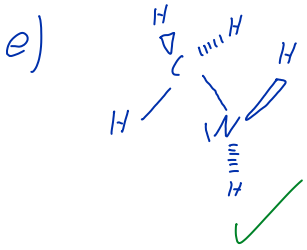
f. $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ (Diethylether)

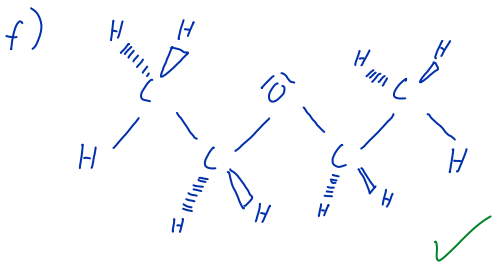












5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Skelettformeln: Das Kohlenstoffgerüst rückt in den Hintergrund

Linolsäure st eine sog. ungesättigte Fettsäure mit 18 Kohlenstoffatomen. Sie gehört zur Gruppe der Omega-6-Fettsäuren. Sie kommt in Form von Triglyceriden vor, die Hauptanteile der natürlichen fetten Öle sind: z.B. in Traubenkernöl, Distelöl und Hanföl.

Auftrag: Zeichnen Sie die Strukturformel von Linolsäure. Als Vorlage dient das entsprechende Kugel-Stab-Modell.

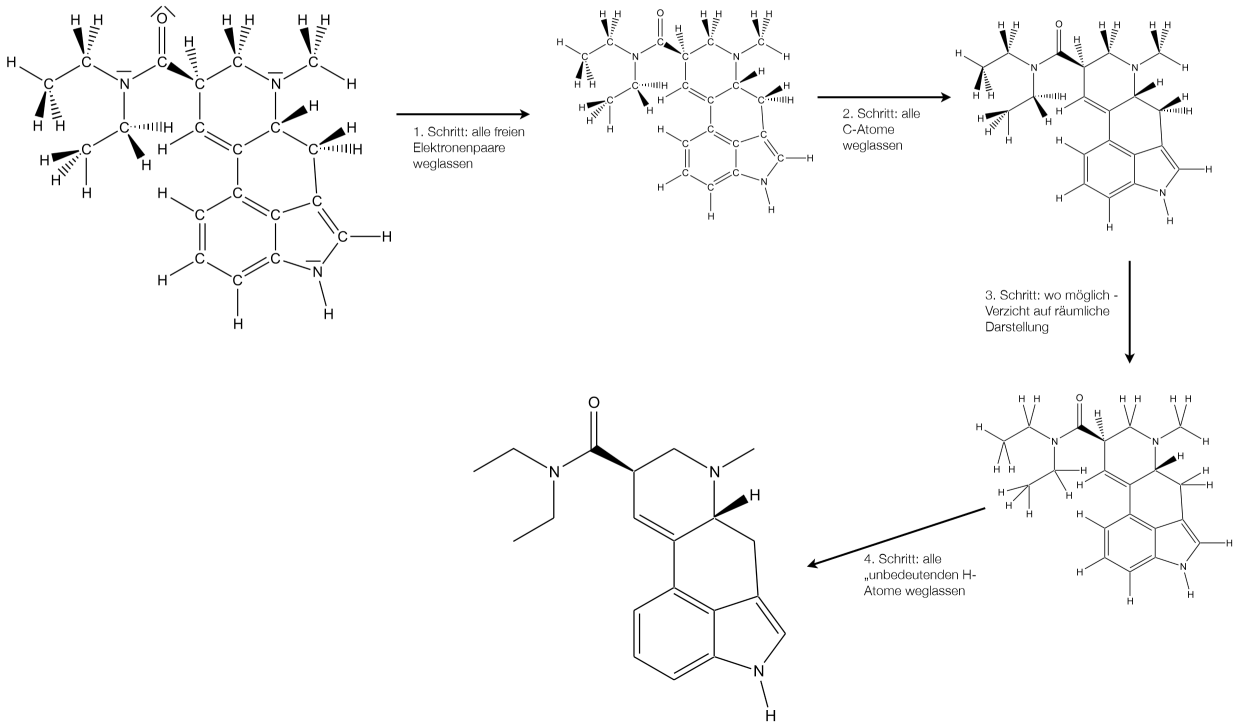
Fazit: Skelettformeln ermöglichen, komplexe Molekühlstrukturen übersichtlicher, einfacher und schneller darzustellen.

Wie stellen wir Skelettformeln auf?

- In den uns bekannten **Lewis-Formeln** (Valenzstrichformeln) werden Kohlenstoffatome durch das Elementsymbol „C“, Wasserstoffatome durch „H“dargestellt.
- In **Skelettformeln** wird das Vorhandensein und die Lage dieser Atome zwar nicht dargestellt, aber automatisch vorausgesetzt. Die Darstellung des Kohlenstoffgerüsts erfolgt über das Zeichnen der Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen (“Zick-Zack-Linie“).
- **Vorgehensweise**:
  - Alle freien Elektronenpaare werden weglassen.
  - Für jedes Kohlenstoffatom wird eine Ecke gezeichnet. Da Kohlenstoffatome normalerweise 4 Atombindungen ausbilden, ist die Anzahl der angelagerten Wasserstoffatome gegeben.
  - Wo immer möglich, wird auf räumliche Darstellung verzichtet.
  - Alle Atome, die nicht Kohlenstoff oder Wasserstoff sind, werden mit ihrem Elementsymbol dargestellt.
  - Die Wasserstoffatome von sog. funktionellen Gruppen (z.B. OH-Gruppe) werden dagegen explizit dargestellt.

5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Von der vollständigen Lewis-Formel zur Skelettformel am Beispiel von Lysergsäurediethylamid (LSD)

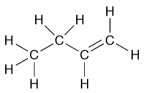


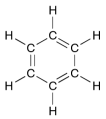
5.6 Der räumliche Bau von Molekülen

Skelettformeln

Aufgabe 1

Zeichnen Sie die Skelettformel folgender Moleküle!

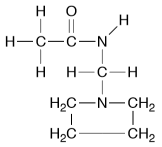


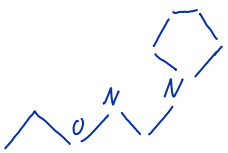


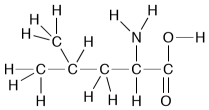
$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

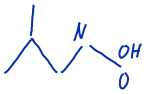
Aufgabe 2

Zeichnen Sie die Skelettformeln folgender Moleküle und versuchen Sie, die räumliche Anordnung zu berücksichtigen!









$C(CH_3)_3OH$

Take Home Messages

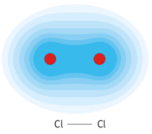
- Lewis-Formeln machen keine Aussagen über den räumlichen Bau von Molekülen, die aus mehr als ..2.... Atomen bestehen.
- Die räumliche Gestalt von Molekülen wird durch die gegenseitige Abstossung von bindenden und nicht bindenden..... Elektronenpaaren bestimmt.
- Elektronenpaarabstossungs-Modell (EPA): Bindende und nichtbindende Elektronenpaare ordnen sich so um ein Atom an, dass sie einen möglichst grossen ..Abstand..... voneinander haben bzw. ..grösst..mögliche...Winkel..... zwischen den Elektronenpaaren entstehen.
- Mehrfachbindungen beanspruchen mehr..... Raum als Einfachbindungen, wobei der Platzbedarf mit der Bindungsordnung steigt (Veranschaulichung mit gebogenen Bindungen).
- Drei Bindungswinkel spielen bei der Darstellung der räumlichen Strukturen eine zentrale Rolle: 107.5°.° (z.B. CH_4), 120.....° (z.B. CH_2O) und 180....° (z.B. C_2H_2).
- .Skelettformel..... ermöglichen uns also, komplexe Molekülstrukturen übersichtlicher, einfacher und schneller darzustellen.

5.7 Die Polarität von Bindungen

Unpolare und polare Bindungen

In Molekülen, die aus gleichen Atomen bestehen, sind die Elektronenwolken gleichmässig um die beiden Kerne verteilt. Die bindenden Elektronen sind demnach symmetrisch angeordnet, woraus eine ausgeglichene Ladungsverteilung und damit eine unpolare Bindung resultiert. Dies trifft beispielsweise für Wasserstoff (H_2)-, Sauerstoff (O_2)-, Stickstoff (N_2)- und Halogen-Moleküle (F_2, Cl_2, Br_2, I_2) zu.

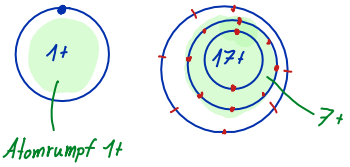
unpolare Bindung



Ladungsverteilung im Cl_2-Molekül: je dunkler die blaue Fläche, desto grösser ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen.

Wie sind Elektronenwolken um die Atome von Molekülen verteilt, die aus verschiedenen Atomsorten bestehen?
Betrachten wir das Wasserstoff- und das Chlor-Atom im HCl-Molekül:

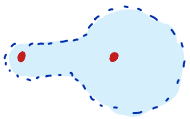
Wasserstof-Atom



Atomrumpf 1+

H - Cl

polare Bindung



$H^{\delta+} \quad Cl^{\delta-}$

→Elektronen sind näher am Chlor-Atom

Erkenntnisse

- Verschiedene Atomsorten eines Moleküls ziehen aufgrund ihrer unterschiedlichen Rumpfladung ..... die bindenden Elektronen unterschiedlich stark an.
- In Molekülen, die aus verschiedenartigen Atomen bestehen, resultiert eine asymetrische Ladungsverteilung ..... und damit eine ...polare Bindung..... .

Partialladungen

- Im HCl-Molekül trägt das Chlor-Atom eine negative....., das Wasserstoff-Atom eine positive..... **Partialladung** (Teilladung).
- Eine Partialladung ist ein Teil einer Elementarladung. Partialladungen werden mit den Symbolen $\delta+$ und $\delta-$ bezeichnet.
- Beachte: eine Partialladungen sagt nichts über die Ladungsmenge aus.

Elementarstoffe: Stoffe, die nur aus einer Atomsorte bestehen. Elementarstoffe können in chemischen Reaktion nicht zerlegt werden

- Einatomig: z. B. He (Helium)
- Mehratomige: z. B H_2 (Wasserstoff)

Verbindungen: - Bestehen aus mehr als einer Atomsorte
- Können zerlegt werden

END = 0 -> unpolare Bindungen
END > 0.5 -> polare Bindungen
END < 0.5 -> schwach polare Bindungen

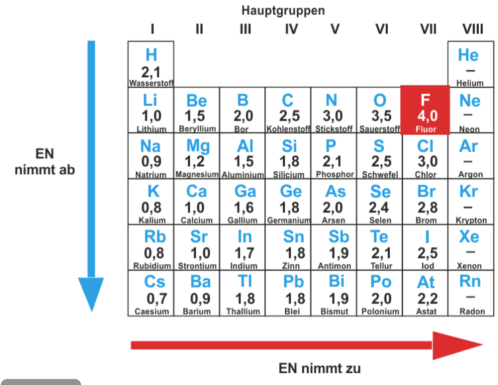
5.7 Die Polarität von Bindungen

Wie können wir Bindungspolaritäten quantifizieren?

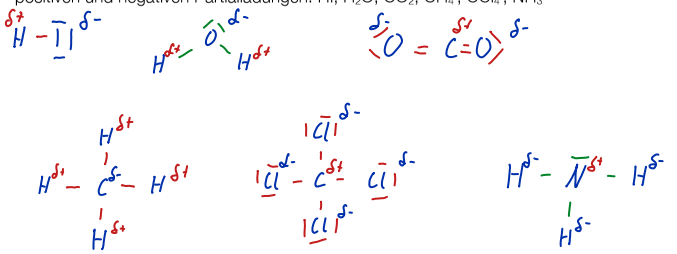
Die von **Linus Pauling** eingeführte **Elektronegativität (EN) ist ein relatives Mass für die Fähigkeit eines Atoms, innerhalb eines Moleküls gemeinsame Elektronen an sich zu ziehen**. Ihr Zahlenwert bezieht sich auf den höchsten, willkürlich zugewiesenen Wert für Fluor (EN = 4.0).

Das elektronegativere Atom eines Moleküls trägt die negative Partialladung. **Die Polarität der Bindung wird durch die Elektronegativitätsdifferenz bestimmt**: Je grösser diese ist, desto polarer ist die Bindung. Von polaren Bindungen spricht man, wenn die EN-Differenzen der beteiligten Atome mindestens 0.5 betragen.

↳ END



Aufgabe: Zeichnen Sie die Lewis-Formeln folgender Moleküle und kennzeichnen Sie die positiven und negativen Partialladungen: HI, H_2O, CO_2, CH_4, CCl_4, NH_3



Merke

Die Elektronegativität eines Elementes hängt von zwei Faktoren ab:

1. Je grösser die **Kernladung** bzw. **Rumpfladung**, desto höher der EN-Wert. Eine hohe Kernladung zieht die Bindungselektronen (und überhaupt alle Elektronen) stark an.
2. Je grösser der **Atomradius**, desto geringer der EN-Wert. Ein sehr weit entfernter (oder durch innere Elektronen gut abgeschirmter) Atomkern zieht die Bindungselektronen (und überhaupt alle Valenzelektronen) weniger stark an.

Polare Bindungen sind meist durch höhere Bindungsenergien gekennzeichnet (sind also stärker) als unpolare. Dies ist auf die zusätzliche elektrostatische Anziehung zwischen den Partialladungen zurückzuführen. ⇨ Mit Hilfe von Elektronegativitäten lassen sich demnach Bindungspolaritäten ermitteln und die Stärke von Bindungen abschätzen!

Aufgabe: Begründen Sie, weshalb die Bindungsenergie der H–F-Bindung grösser als die der H–Cl-Bindung ist.

Da die Differenz zwischen der Elektronennegativitäten grösser ich, sind die partial Ladungen grösser und sie ziehen sich mehr an.

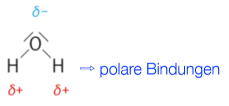
5.8 Dipol-Moleküle

Können elektrostatische Kräfte auf Moleküle wirken, die (wie die Atome, aus denen sie bestehen) als Ganzes elektrisch neutral sind?

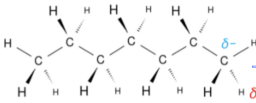
Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, untersuchen wir, wie sich kontinuierliche Flüssigkeitsströme von Wasser und Heptan verhalten, wenn man ihnen einen elektrostatisch aufgeladenen Kunststoffstabes nähert.

Aufgaben:

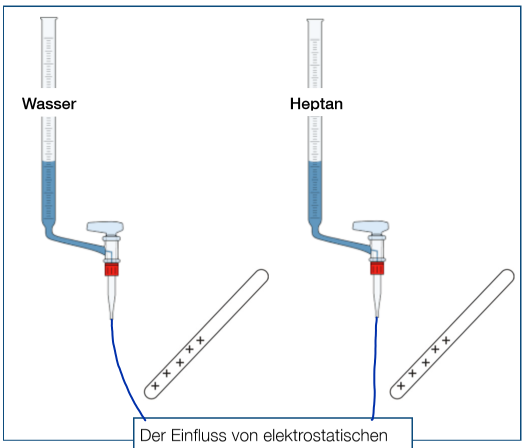
- Zeichnen Sie den Verlauf der Flüssigkeitsstrahlen in Anwesenheit des geladenen Kunststoffstabes in die nebenstehenden Schemata ein.
- Was genau fliesst da überhaupt aus den Büretten? Zeichnen Sie die Lewis-Formeln von Wasser und die Keil-Strich-Formel von Heptan. kennzeichnen Sie die positiven und negativen Partialladungen.



⇒ polare Bindungen



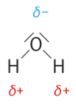
⇒ schwach polare Bindungen

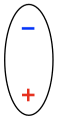


Der Einfluss von elektrostatischen Kräften auf molekulare Flüssigkeiten

Lassen sich unsere Beobachtungen mit Hilfe der Bindungspolaritäten erklären?

Wasser: Obwohl die Wasser-Moleküle als Ganzes keine elektrischen Ladungen tragen, lassen sie sich offenbar trotzdem von elektrisch geladenen Körpern ablenken. Die Ursache hierfür ist zum einen, dass die O-H-Bindungen aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten von H- und O-Atomen polar sind, d.h. sich an einem Ende eine positive und am anderen eine negative Partialladung befinden; zum anderen **fallen aufgrund der räumlichen Struktur der Wasser-Moleküle die Ladungsschwerpunkte der Partialladungen nicht zusammen!** Dies bedeutet, dass Wasser-Moleküle einen negativ und einen positiv geladenen Bereich besitzen müssen. Man bezeichnet deshalb ein solches Molekül als **Dipol** („Zweipol"):



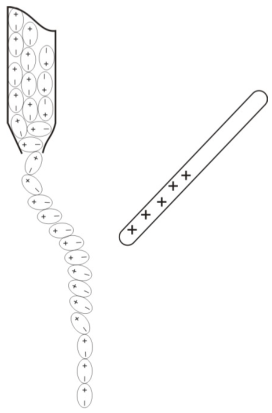


hohe Elektronendichte
Minuspol

tiefe Elektronendichte
Pluspol

⇒ **Dipol**

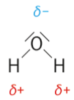
Wird nun der positiv geladene Glasstab in die Nähe eines Dipols gebracht, zieht er die negativen Enden an während sich die positiven Enden wegdrehen. In diesem Sinne kann unser Büretten-Experiment wie in nebenstehender Abbildung skizziert werden.

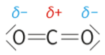


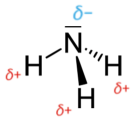
5.8 Dipol-Moleküle

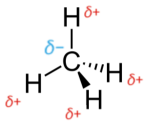
Sind alle Moleküle mit polaren Bindungen zwangsläufig Dipole?

Aufgabe: Zeichnen Sie die Lewis-Formeln von H_2O und CO_2 sowie die Keil-Strich-Formeln von NH_3 und CH_4 und kennzeichnen Sie die entsprechenden Partialladungen.



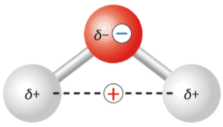






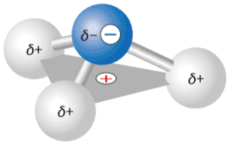
Wo befinden sich die Ladungsschwerpunkte dieser Moleküle?

analog zum Schwerpunkt eines mechanischen Systems als Massenmittelpunkt versteht man unter dem Ladungsmittelpunkt den Schwerpunkt der elektrischen Ladungen innerhalb eines Moleküls.

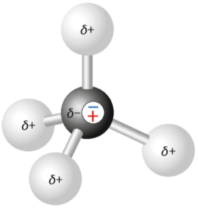


Der Schwerpunkt der positiven Partialladungen befindet sich genau unter dem Sauerstoff-Atom. Die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte fallen nicht zusammen.

Der Schwerpunkt der positiven und negativen Partialladungen kommt genau auf dem Kohlenstoff-Atom zu liegen. Die Ladungsschwerpunkte fallen also zusammen und heben sich auf.



Der Schwerpunkt der positiven Partialladungen befindet sich genau unter dem Stickstoff-Atom. Die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte fallen nicht zusammen.



Der Schwerpunkt der positiven und negativen Partialladungen kommt genau auf dem Kohlenstoffatom zu liegen. Die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte fallen also zusammen und heben sich auf.

Merke

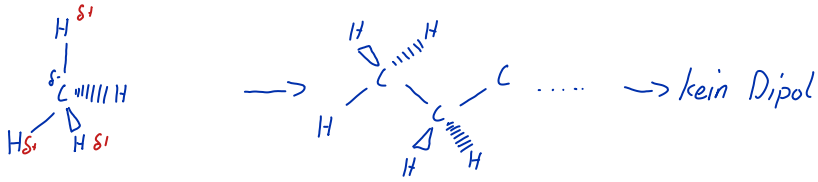
- **Mehratomige Moleküle** mit polaren Bindungen sind nicht notwendigerweise Dipole. Ein Dipol liegt nur dann vor, wenn die **Schwerpunkte der positiven und negativen Ladungen** nicht zusammenfallen.
- **Zweiatomige Moleküle** mit polaren Bindungen **sind immer Dipole**.

Zur Erinnerung: **Polare Bindungen** liegen vor, wenn die EN-Differenzen der beteiligten Atome mindestens 0.5 betragen.

5.8 Dipol-Moleküle

Was bedeutet dies nun für das Heptan-Molekül?

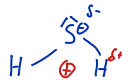
1. Zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atomen finden wir nur eine geringe Elektronegativitätsdifferenz (0.4). Demnach sind die C-H-Bindungen als schwach polar einzustufen.
2. Stellt man sich das Heptan-Molekül aus lauter Methan-Molekülen zusammengesetzt vor, wird klar, dass in den einzelnen "Bauteilen" des Heptan-Moleküls die Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ladungsschwerpunkte zusammenfallen. Demnach ist das Heptan-Molekül kein Dipol.



Aufgabe: Welche der folgenden Moleküle sind Dipole? Begründen Sie Ihre Antwort. a) F_2, b) HF, c) H_2S, d) CF_4, e) CH_2Cl_2, f) CH_2O.

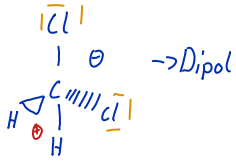
a) F – F -> keine Partialladung -> kein Dipol

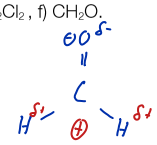
b) H – F -> Dipol

c)  -> Dipol, obwohl EN-Differenz 0.4

d) -> kein Dipol

Tetra Fluor Kohlenstoff

e)  -> Dipol

f)  -> Dipol

Take Home Messages

- Die Elektronegativität ..... ist ein relatives Mass für die Fähigkeit eines Atoms, innerhalb eines Moleküls gemeinsame Elektronen an sich zu ziehen.
- Polare Bindungen sind meist durch . hohe ..... Bindungsenergien gekennzeichnet (sind also . stabiler ...) als unpolare.
- Mit Hilfe von Elektronegativitäten lassen sich . die Partialladungen ..... ermitteln und die Stärke von Bindungen abschätzen!
- Polare Bindungen liegen vor, wenn die EN-Differenzen der beteiligten Atome mindestens 0.5. betragen. Liegen die EN-Differenzen zwischen 0.1 und 0.4 spricht man von . schwach . polaren ..... Bindungen. Beträgt die Differenz ... 0 ... ist die Bindung unpolar.
- Mehratomige ..... Moleküle mit polaren Bindungen sind nicht notwendigerweise Dipole. Ein Dipol liegt nur dann vor, wenn die . Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ladungen nicht zusammenfallen.
- Zweiatomige ..... Moleküle mit polaren Bindungen sind immer Dipole.

5.9 Zwischenmolekulare Kräfte (ZMK)

Bislang haben wir uns mit den "Wechselwirkungen" (Bindungen) zwischen Atomen in Molekülen befasst. Können wir mit Hilfe dieser, zwischen Atomen in Molekülen wirkenden Bindungskräfte Stoffeigenschaften erklären?

Weshalb ist Wasser bei Raumtemperatur flüssig?

Modellexperimente: welches Modell beschreibt das Verhalten des Wassers besser?

Das, bei welchem sie sich anziehen

	Smp. [°C]	Sdp. [°C]
H_2O	0	100
CO_2	-78	-57
O_2	-219	-183
CH_4	-182	-162

Fragen: Weshalb sind Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff und Methan im Gegensatz zu Wasser bei Raumtemperatur gasförmig? Was bedeutet dies für die ZMK, die zwischen diesen Molekülen wirken? Was unterscheidet diese Moleküle von Wasser-Molekülen? Weshalb haben diese Moleküle Schmelz- und Siedepunkte oberhalb des absoluten Nullpunkts (- 273.15°C)?

Die ZMK sind beim Wasser stärker (Es gibt Dipol - Dipol Wechselwirkung) → haben aber trotzdem ZMK

Erkenntnisse

Zwischen den kleinsten Teilchen (Molekülen oder Atomen) eines Stoffes müssen .anziehende..... Kräfte herrschen! Diese Anziehungskräfte sind die Ursache für die Eigenschaften molekularer Stoffe:

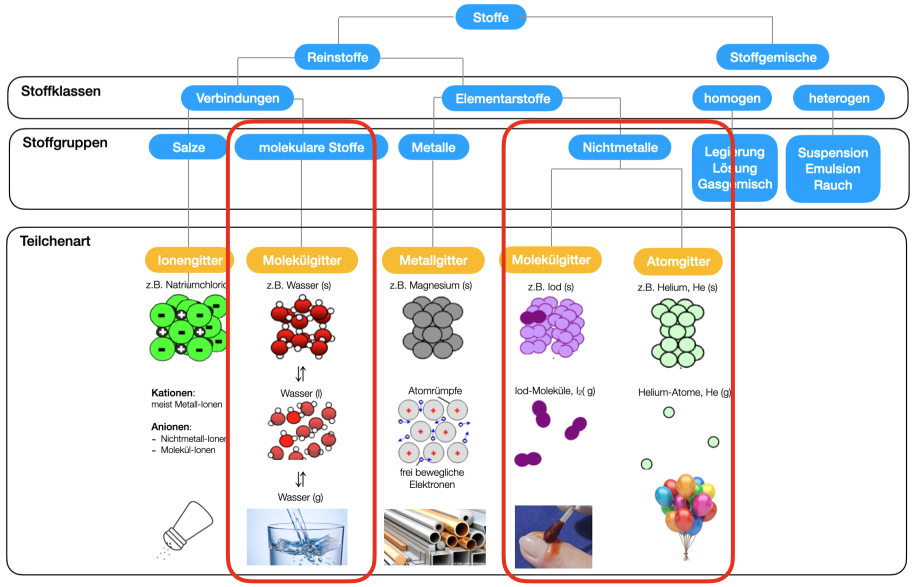
- **Siedepunkt**: Um eine Flüssigkeit zu verdampfen, müssen zwischenmolekulare Kräfte überwunden werden.
  Je .grösser..... die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen, desto höher..... die Siedetemperatur des molekularen Stoffs.
- **Dichte**: ziehen sich Moleküle gegenseitig an, können sie dichter gepackt werden:
  Je dichter die Packung ⇨ desto .kleiner..... das Volumen, desto grösser..... die Dichte; $\rho = \frac{m}{V}$
- **Viskosität** (Zähflüssigkeit): halten Moleküle gut zusammen, können sie sich weniger leicht aneinander vorbei bewegen
  Je .grösser..... die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen, desto höher..... die Viskosität
- **Löslichkeit**: ziehen sich die Moleküle eines Stoffes und die Moleküle eines anderen Stoffes stark an, sind diese Stoffe gut miteinander mischbar.
- **Je .grösser..... die Anziehungskräfte zwischen verschiedenen Molekülen, desto besser..... sind sie miteinander mischbar**

Wechselwirkungen zwischen Molekülen, d.h. zwischenmolekularen Kräfte (ZMK) sind strikt zu unterscheiden von Bindungskräften zwischen Atomen in Molekülen (Elektronenpaarbindungen)!

5.9 Zwischenmolekulare Kräfte (ZMK)

Merke

- Zwischenmolekularen Kräfte sind für charakteristische **physikalische Eigenschaften** von molekularen Stoffen, wie z.B. Schmelz- und Siedepunkt, Dichte, Zähflüssigkeit, Löslichkeit, usw. massgebend.
- Molekulare Stoffe bilden im festen Zustand sogenannte **Molekülgitter**, die durch zwischenmolekulare Kräfte "zusammengehalten" werden. Diese Kräfte müssen überwunden werden, wenn man solche Feststoffe verformen, schmelzen oder lösen möchte.
- Aufgrund der verhältnismässig schwachen **Gitterkräfte** haben molekulare Stoffe meist niedrige Schmelz- und Siedepunkte; sind also bei Raumtemperatur in der Regel Gase oder Flüssigkeiten, die sich leicht verflüchtigen.

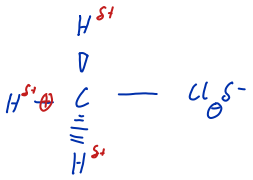


5.9 ZMK: Dipol-Dipol-Wechselwirkungen

Aufgabe:
Weshalb ist Methan bei RT gasförmig, obwohl sich seine Struktur kaum von Chloroform, CH_3Cl (das bei RT flüssig ist) unterscheidet?
Zeichnen Sie die **Keil-Strich-Formeln** und bestimmen Sie die **Ladungsschwerpunkte** dieser Moleküle und erklären Sie diesen Sachverhalt!

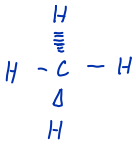
	Siedepunkte [°C]
CH_4	-162
CH_3Cl	61

Chloroform (CH_3Cl)



-> Es ist ein Dipol -> hat Dipol-Dipol Wechselwirkung
-> Starke Anziehungskräfte

Methan (CH_4)



-> kein Dipol (bzw. D.-D. Wechselwirkung)
-> schwache ZMK

Rückblick

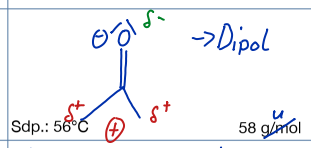
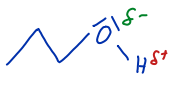
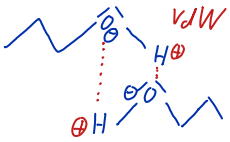
- Um eine Flüssigkeit zu verdampfen (oder einen Feststoff zu schmelzen), müssen **zwischenmolekulare Kräfte** überwunden werden.
- Je **grösser** die zwischenmolekulare Kräfte zwischen den Molekülen, desto **höher** die Siede- bzw. Schmelztemperatur des molekularen Stoffs.
- Im Falle von **Dipol-Molekülen** sind die zwischenmolekularen Kräfte aufgrund der gegenseitigen Anziehung der positiven und negativen Ladungsschwerpunkte relativ stark.

CF-Spannung: Oberflächen Spannung

5.9 ZMK: Dipol-Dipol-Wechselwirkungen

Aufgabe

Wie verhalten sich Aceton (Lösungsmittel), 1-Propanol (Lösungs- und Desinfektionsmittel) und Pentan (Brennstoff), wenn diese Flüssigkeiten auf die Tischoberfläche geleert werden? Zeichnen Sie die Skelettformeln der Moleküle und kennzeichnen Sie die Partialladungen. Notieren Sie Ihre Beobachtungen und versuchen Sie die Stärke der zwischenmolekularen Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Molekülen abzuschätzen.

	Aceton (CH_3COCH_3)	1-Propanol (C_3H_7OH)	Pentan (C_5H_{12})
Skelettformel	 ->Dipol Sdp.: 56°C 58 g/mol	 Sdp.: 97°C 60 g/mol	Sdp.: 36°C 72 g/mol
Beobachtungen	-niederiege Viskosität/CF-Span -61s	Viskös/grosse CF-Spannung -deutlich langsamer gross	sehr niederige Viskosität/CF-Spannung -37s klein
Stärke der ZMK (basierend auf Beobachtung)	mittel		
Skizzen der Dipol-Dipol-Wechselwirkungen			keine

->sind etwa gleich schwer, aber sehr unterschiedliche Siedepunkte

Verdampf in

VdW = Van der Wals

Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus unseren Beobachtungen?

- ...Es gibt auch Wechselwirkungen beim Pentan
- ..Propanol-Siedetemperatur ist doppelt so grass wie Aceton
- ...->kann nicht nur mit Dipol-Dipol ZMK erklärt werden

Offene Fragen

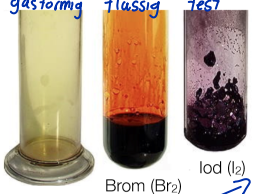
- ..Was für eine Anziehun herrscht zwischen Pentan-Molekühlen
- ..Weshalb ist die Anziehung von 1-Propanol grösser als Aceton?

5.9 ZMK: Van-der-Waals-Wechselwirkungen

Fragen

1. Falls zwischen apolaren Molekülen keine zwischenmolekulare Kräfte wirken würden, welche Konsequenz hätte dies für die Aggregatzustände der Halogene Chlor, Brom und Iod bei Raumtemperatur?

gasförmig flüssig fest



Chlor (Cl_2) Brom (Br_2) Iod (I_2)

1) alle müssten gasförmig sein und wären nur am absoluten Nullpunkt fest

Siedepunkt und ZMK zunehmend
Molekülmasse wird grösser

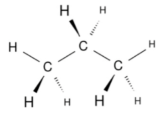
2. Alle Edelgase sind bei Raumtemperatur gasförmig (ihre Siedepunkte liegen weit unter 20°C). Welches Indiz spricht dessen ungeachtet dafür, dass zwischen Edelgas-Atomen zwischenmolekulare Kräfte herrschen müssen?

	Sdp. [°C]
Helium (He)	-269
Neon (Ne)	-246
Argon (Ar)	-186
Krypton (Kr)	-152
Xenon (Xe)	-107

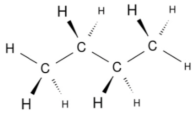
Je grösser die Masse, desto höher ist die Siedetemperatur und desto grösser sind die ZMK

Zu dem liegen auch hier die Siedepunkte über dem absoluten Nullpunkt

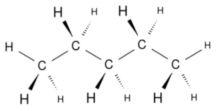
3. Betrachten Sie die Siedepunkte von Propan, Butan und Pentan? Was lässt sich daraus für die Stärke dieser (neuen) Klasse zwischenmolekularer Kräfte folgern? Steht Ihre Erkenntnis im Einklang mit den obigen Beobachtungen.



Propan
Sdp. - 42°C



Butan
Sdp. 0°C



Pentan
Sdp. 36°C

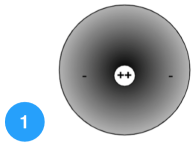
Dipol-Dipol-ZMK sind bei kleinen Molekülen stärker als Van der Wals Kräfte.

5.9 ZMK: Van-der-Waals-Wechselwirkungen

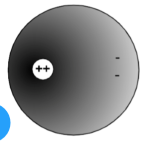
Wie können wir das Zustandekommen von Wechselwirkungen zwischen apolaren Molekülen erklären?

Betrachten wir der Einfachheit halber das Heliumatom: In der Mitte ist der zweifach positiv geladene Atomkern als weisser Kreis dargestellt. Die Elektronen bewegen sich um diesen Atomkern herum. Die Position der beiden Elektronen relativ zum Atomkern ändert sich also ständig. Betrachten wir nun zwei Momentaufnahmen.

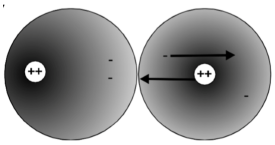
- Im ersten Fall (1) halten sich die Elektronen symmetrisch verteilt um den Atomkern auf. Die negative Ladung ist also gleichmässig um den Kern verteilt. Der positive und der negative Ladungsschwerpunkt fallen in dieser Situation zusammen, das Atom ist unpolar.
- Die Elektronen können sich aber auf Grund ihrer hohen Geschwindigkeit trotz der gleichen Ladung vorübergehend sehr nahe kommen. Eine solche Situation ist in (2) gezeigt. Beide Elektronen halten sich auf einer Seite des Atomkerns auf. Die negative und die positive Ladung bilden in dieser Situation zwei Pole aus. Die Elektronen bleiben aber weiterhin in Bewegung: Innerhalb von Sekundenbruchteilen hat sich dieser Dipol unter Umständen schon wieder aufgehoben. Aufgrund von Elektronenbewegungen entstandene Dipole nennt man daher **temporäre Dipole**.
- Welche Auswirkungen hat ein temporär polarisiertes Heliumatom nun auf seine nächsten Nachbarn? Dies ist in (3) dargestellt: Das negative Ende des polarisierten Heliumatoms zieht den Atomkern seines Nachbarn an. Gleichzeitig werden die Elektronen abgestossen. Der temporäre Dipol induziert also einen Dipol in seinem Nachbaratom. Die so entstandenen Dipole nennt man deshalb **induzierte Dipole**. Wenn sich nun zwei polarisierte Atome neben befinden, bilden sich wie bei Dipol-Molekülen zwischen den positiven und negativen Polen elektrostatische Wechselwirkungen aus (4). Die beiden Atome ziehen sich nun gegenseitig an.
- Natürlich endet dieser Prozess nicht bei einem Nachbaratom: Man kann sich vorstellen, dass nun das nächste und dann das übernächste Atom polarisiert wird, bis schliesslich eine ganze Kette von durch temporäre Dipole zusammengehaltenen Heliumatomen gebildet wird. Doch so wie sich diese Ketten gebildet haben, können sie auch durch die Elektronenbewegung rasch wieder aufgelöst werden. Diese Kräfte bauen sich also beständig auf und werden gleich wieder aufgehoben. Für charakteristische Stoffeigenschaften wie der Siedepunkt ist dabei die im zeitlichen Mittel wirksame Kraft entscheidend.



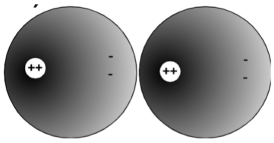
1 Helium-Atom mit symmetrischer Elektronenverteilung



2 Durch die Elektronenbewegung entsteht ein **temporärer Dipol**



3 Der temporäre Dipol polarisiert benachbarte Heliumatome (**induzierter Dipol**)



4 Zwischen zwei temporären Dipolen bilden sich elektrostatische Anziehungskräfte aus.

kein Prüfungsstoff

London Kräfte

5.9 ZMK: Van-der-Waals-Wechselwirkungen

Diese nach dem holländischen Physiker Johannes Diderik Van-der-Waals benannten Kräfte zwischen spontanen und induzieren Dipolen **wirken grundsätzlich zwischen allen Teilchen.** Zwischen unpolaren Teilchen sind es die einzigen wirksamen Kräfte!

Die Stärke der **Van-der-Waals-Kräfte** hängt von der **Polarisierbarkeit der Moleküle** ab. Diese ist umso grösser, je mehr Elektronen vorhanden und je ausgedehnter die Elektronenwolken sind.

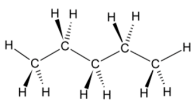
Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind umso stärker je grösser die Elektronenzahl ..... in einem Molekül oder in einem Atom bzw. je grösser die Molekül- oder Atommasse ..... ist.

Aufgaben:

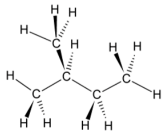
1. Weshalb ist Chlor im Gegensatz zu Brom und Iod bei Raumtemperatur gasförmig?
   Die Anzahl der Atome ist zwar identisch, aber die Elektronenzahl ist grösser.

2. Notieren Sie die Summenformeln von Propan, Butan und Pentan. Erklären Sie, weshalb die Siedepunkte von in dieser Reihe zunehmen.
   zunehmende Molekülmasse

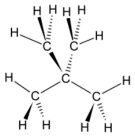
3. Die folgenden Moleküle verdeutlichen eine weitere Eigenschaft, die Van-der-Waals-Kräften zugrunde liegt. Welche könnte das sein?
   a. Notieren Sie die Summenformeln der Moleküle!
   b. Worin unterscheiden sich die Moleküle?
   c. Welches Merkmal ist also verantwortlich für die unterschiedlichen Siedepunkte?



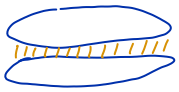
n-Pentan
Sdp. 36°C
C_5H_{12}



2-Methyl-butan
Sdp. 28°C
C_5H_{12}



2,2-Dimethyl-propan
Sdp. 10°C
C_5H_{12}



Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind umso stärker, je grösser die Oberfläche / Kontaktfläche ist ..... ist.

5.9 ZMK: Van-der-Waals-Wechselwirkungen

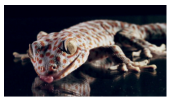
… wie die Natur sie zu nutzen weiss

Wir Menschen zwischen …

… Wunsch… (https://www.youtube.com/watch?v=sC2ohvY3qEA)

… und Wirklichkeit (https://www.youtube.com/watch?v=9p4l8utsu3M)

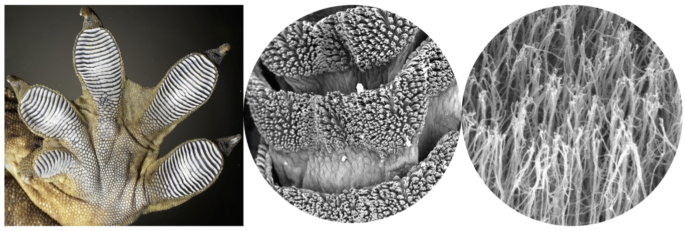
Geckos: (https://www.youtube.com/watch?v=K8NdBSbrXpY)



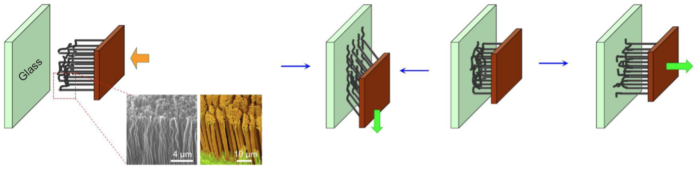
5.9 ZMK: Van-der-Waals-Wechselwirkungen

Anwendung (Bionik): klebstofffreie Klebeverbindungen

Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Geckofusses | Quelle: NISE (National Informal Stem Education) Network



The gecko's amazing ability to cling to vertical or inverted surfaces is due to the interaction between nanoscale structures on its feet and tiny crevices on the wall or ceiling. The soles of gecko feet are made up of overlapping adhesive lamellae covered with millions of superfine hairs, or setae, each of which branches out at the end into hundreds of spatula-shaped structures. These flexible pads—each measuring only a few nanometers across—curve to fit inside unseen cracks and divots on the surface. The combined adhesion of these millions of pads holds the gecko in place. This striking property is being studied for use in the creation of new kinds of adhesive tapes, self-dissolving bandages, and high friction materials that can support loads on smooth surfaces.



Videolinks:

- https://www.youtube.com/watch?v=DeKXZ-RrM1Y
- https://www.youtube.com/watch?v=K8NdBSbrXpY
- https://youtu.be/wbKVZlhloaM

- Durch die feinen Strukturen wird die Oberfläche zwischen dem Fuss und der Wand maximiert. Zwar ist die Wechselwirkung einer dieser Fasern mit der Wand verschwindend gering, die Summe aller Van-der-Waals-Wechselwirkungen reicht jedoch aus, um den Gecko problemlos zu tragen
- Vier Geckofüsse können bis zu 140 Kilogramm halten (Berechnungen von Lewis & Clark College, University of California, Berkeley); laut jüngsten Untersuchungen am Institut für Materialwissenschaften der ETH kann 1 cm^2 „Geckofuss“ mit einer Kraft von 10^4 Newton belastet werden, ohne „abzugleiten“ - das entspricht 1 Tonne pro cm^2 (also ein PKW auf 1.5 cm^2) !!!
- Geckos können eine Wand mit einer Geschwindigkeit von einem Meter in der Sekunde hinaufrennen, wobei sie ihre Zehen etwa 30 Mal in der Sekunde aufsetzen und wieder ablösen!

Take Home Messages

- Zwischenmolekulare Kräfte (ZMK) sind strikt zu unterscheiden von .Bindungskräften..... zwischen Atomen in Molekülen.
- Zwischenmolekulare Kräfte sind für charakteristische physikalische Eigenschaften von molekularen Stoffen, wie z.B. Schmelzpunkt, Siedepunkt, Viskosität, Löslichkeit, Dichte..... usw. massgebend.
- Im Falle von..permanenten..... Dipol-Molekülen (z.B. H_2O-Moleküle) sind die gegenseitigen Anziehungskräfte stärker als zwischen Molekülen, deren Wechselwirkungen auf .temporäre..... Dipole, also Van-der-Waals-Kräfte zurückzuführen sind.
- Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind umso stärker, je grösser die..Molekülmasse (bzw. Atommasse) in einem Molekül oder in einem Atom und je grösser die.Kontaktfläche..... zwischen den wechselwirkenden Molekülen oder Teilchen ist.
- Van-der-Waals-Kräfte wirken grundsätzlich zwischen .allen..... Teilchen.

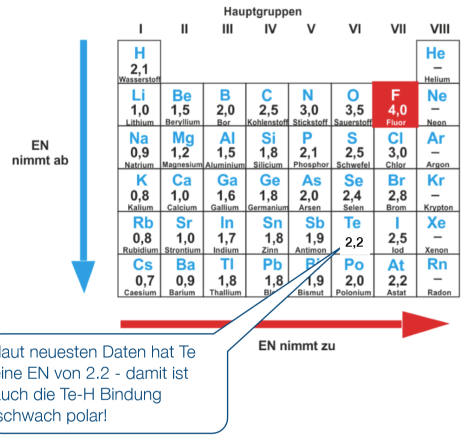
5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

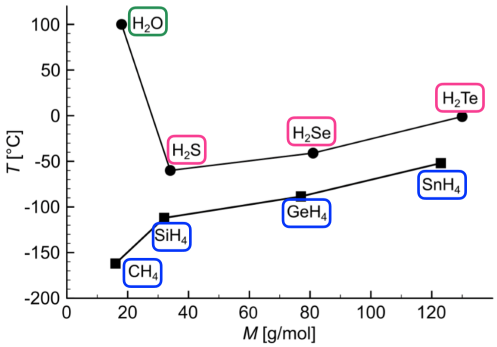
Aufgabe Die untenstehende stehende Graphik zeigt die Siedepunkte verschiedener Stoffe. Nutzen Sie Ihre Kenntnis über zwischenmolekulare Kräfte, um die relativen Unterschiede zwischen den Siedepunkten der betrachteten Stoffe zu erklären.

a. Wie können Sie die Zunahme der Siedepunkte von CH_4 bis SnH_4 erklären?

b. Von H_2Te bis H_2S nimmt der Siedepunkt ab. Welchen Siedepunkt würden Sie für Wasser erwarten?

c. Was könnte der Grund dafür sein, dass der Siedepunkt für Wasser nicht Ihrer Erwartung entspricht?

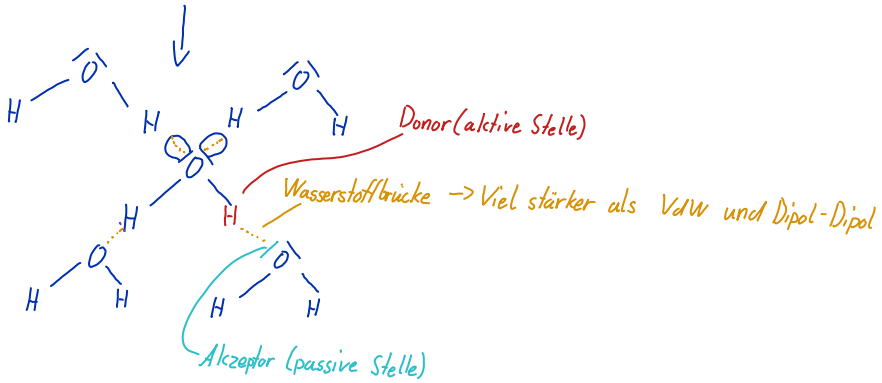




Blau:
- Nur Van der Wals Kräfte, da sie eine tetraederische Strucktur haben
  → keine Dipol-Dipol-ZMK
- Masse steigt an → VDW werden stärker

Pink:
- haben Dipol-Dipol-ZMK und sind darum höher als die Blauen
- Zunehmende VdW / abnehmende Dipol-Dipol
  → haben sich etwa auf

H_2O
- Viel grössere EN-Differenzen
→ fast alle Elektronen sind beim Sauerstoff
→ Kern/Proton des Wasserstoff fast "nackt"



5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

Im Wasser-Molekül H_2O besteht zwischen den H- und dem O-Atom eine **grosse Elektronegativitätsdifferenz (ΔEN).** Die Partialladungen sind deshalb sehr stark ausgeprägt. Dies führt zu einem speziellem Phänomen: Die partiell positiv geladenen H-Atom eines Moleküls treten mit den freien Elektronenpaaren eines partiell negativ geladenen O-Atoms eines anderen Moleküls in Wechselwirkung. Dadurch entstehen starke zwischenmolekulare Wechselwirkungen, die als Wasserstoffbrücken bezeichnet werden.

Wasserstoffbrücken sind die stärksten zwischenmolekularen Kräfte. Sie treten auf, wenn das Wasserstoff-Atom besonders stark polarisiert, d.h. die EN-Differenz zum benachbarten Atom ausgesprochen gross ist.

Eine Wasserstoffbrücke besteht immer aus einem H-Brücken-Donor und einem H- Brücken-Akzeptor.
Der Donor (auch aktive Stelle genannt). ist ein H-Atom, das an ein stark elektronegatives Atom gebunden ist. Dazu gehören F-, O- oder N-Atome. Der Akzeptor (auch passive Stelle genannt) ist ein nicht bindendes Elektronenpaar eines anderen F-, O- oder N-Atoms. Dies gilt unabhängig davon, welche weiteren Atome oder Atomgruppen am Sauerstoff und Stickstoff gebunden sind.

Die Energie, die zur Trennung von Wasserstoffbrücken aufgebracht werden muss, ist viel grösser als diejenige, die für die Überwindung von Dipol-Dipol- oder Van-der-Waals-Kräften erforderlich ist. Dies ist der Grund für den deutlich höheren Siedepunkt des Wassers im Vergleich zu H_2S, H_2Se und H_2Te (s. Graphik vorhergehende Seite).

Rückblick - Offene Frage: Weshalb ist die Anziehung zwischen 1-Propanol-Molekülen stärker als zwischen Aceton-Molekülen?

Aufgaben:

1. Lesen Sie oben stehenden Text zur Wasserstoffbrücke genau durch. Skizzieren Sie auf dieser Basis die Ausbildung einer Wasserstoffbrücke (gestrichelte Linie) zwischen zwei Wasser-Molekülen.

   oben

2. Wie viele Wasserstoffbrücken kann ein Wasser-Molekül zu benachbarten Wasser-Molekülen ausbilden? Fertigen Sie eine Skizze an und kennzeichnen Sie die aktiven und passiven Stellen (Donoren und Akzeptoren).

   Siehe Skizze oben -> 4 Brücken

3. Erklären Sie, weshalb Fluorwasserstoff (HF) mit 19.5°C eine geringere Siedetemperatur hat als Wasser - und dies, obwohl die H-F-Bindung polarer ist als die H-O-Bindung?

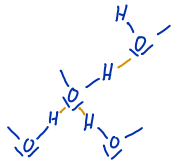
   Es kann pro Molekühl mehr Brücken bilden

5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

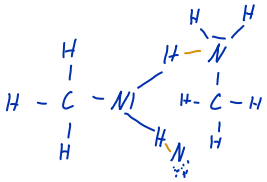
Aufgaben:

4. Entscheiden Sie, ob die unten stehenden Moleküle H-Brücken bilden. Ist dies der Fall, zeichnen Sie jeweils die Lewis-Formeln von zwei der entsprechenden Moleküle, die über eine Wasserstoffbrücke verbunden sind. Was lässt sich über die Mischbarkeit der in Aufgabe e., f. und g aufgeführten Moleküle aussagen?

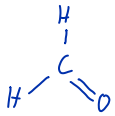
a. CH_3OH (Methanol) — M: 32 g/mol, Sdp.: 65°C



b. CH_3NH_2 (Methylamin) — M: 31 g/mol, Sdp.: - 6.3°C



c. CH_2O (Formaldehyd) — M: 30 g/mol, Sdp.: - 19°C

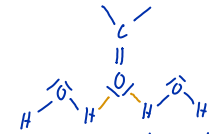


-> keine

d. CO_2 (Kohlenstoffdioxid)

keine

e. CH_3COCH_3 (Aceton) / H_2O



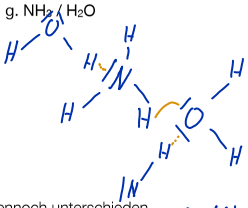
-> mischen sich gut

f. C_5H_{12} / H_2O

f) keine H-Brücken
keine Dipol-Dipol ZMK

-> mischen sich nicht gut

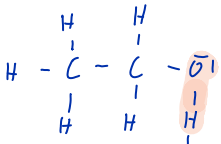
g) NH_3 / H_2O

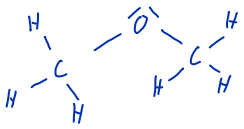


-> Mischen sich gut

5. Dimethylether und Ethanol haben identische Summenformeln (C_2H_6O). Zudem sind beide Moleküle vergleichbare permanente Dipole. Dennoch unterschieden sich die beiden Stoffe deutlich in ihren Siedepunkten. Betrachten Sie die Valenzstrichformeln der beiden Moleküle und erklären Sie diesen Sachverhalt.

-25° 78°





VdW. gleich (gleiche Elektronenzahl)

-> Wasserstoffbrücken

Einschub: Alkane - das Paradebeispiel für unpolare Verbindungen

Kohlenwasserstoffe sind Verbindungen, die einzig aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Sie lassen sich in **gesättigte (z.B. Alkane)**, **ungesättigte** (z.B. Ethen oder Ethin) und aromatische Kohlenwasserstoffe unterteilen.

Alkane gehören zu den sogenannten gesättigten Kohlenwasserstoffen. Sie enthalten ausschliesslich C–C-Einfachbindungen. Zu ihnen gehören sowohl kettenförmige **Alkane** als auch ringförmige Cycloalkane.

Die **allgemeine Summenformel der Alkane** lautet C_nH_{2n+2} (CH_4, C_2H_6, C_3H_8, $C_{16}H_{34}$ usw.). Das **Kohlenstoffgerüst der Alkane kann unverzweigt oder verzweigt sein**. Die unverzweigten Alkane (*n*-Alkane) sind nach der Anzahl ihrer Kohlenstoffatome in der **homologen Reihe der Alkane** aufgelistet (s. Tabelle und Strukturformeln).

Anzahl der C-Atome	Stammname	Name	Formel
1	Meth	Methan	
2	Eth	Ethan	
3	Prop	Propan	
4	But	Butan	
5	Pent	Pentan	
6	Hex	Hexan	
7	Hept	Heptan	
8	Oct	Octan	
9	Non	Nonan	
10	Dec	Decan	

Stammnamen und homologe Reihe der Alkane

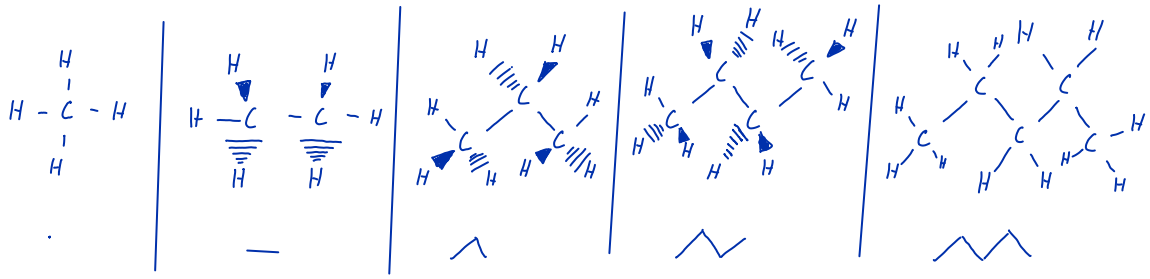
Experiment: Hexan (mit Sudanrot gefärbt) wird in Wasser und zum Vergleich in Benzin gegeben.

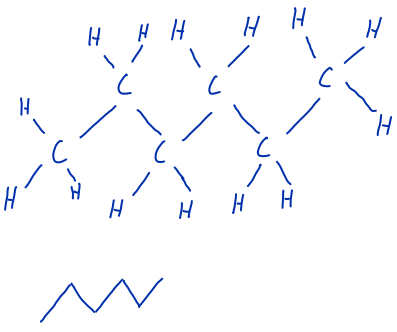
Löslichkeit / Mischbarkeit: Alkane sind, wie alle Kohlenwasserstoffe, unpolar und lösen sich deshalb nicht oder nur in Spuren in Wasser. So entsteht beim Mischen von Hexan mit Wasser durch Schütteln eine Emulsion, die sich rasch wieder in zwei Phasen auftrennt. Da alle Alkane eine geringere Dichte als Wasser besitzen, ist die obere Phase stets das Alkan.

Als **hydrophobe** (wassermeidende) und **lipophile** (fettliebende) Verbindungen lösen sich Alkane gut in anderen Alkanen sowie in Chloroform, Diethylether oder Benzin. Stoffe mit guter Wasserlöslichkeit bezeichnet man hingegen als **hydrophil** (wasserfreundlich) oder als **lipophob**.

Allgemein gilt, dass sich Stoffe umso besser ineinander lösen, je weniger sich ihre Teilchen in ihrer Polarität unterscheiden. Die mittelalterliche Regel „similia similibus solvuntur“ (**Ähnliches wird von Ähnlichem gelöst**) hat bis heute ihre Gültigkeit bewahrt.

Zeichnen Sie die Lewis-Formeln (Valenzstrich-Formeln), die Skelett-Formeln und die Keil-Strich-Formeln aller Alkane mit 1, 2, … 6 Kohlenstoff-Atomen! Geben Sie in nebenstehender Tabelle die entsprechenden Summenformeln an.

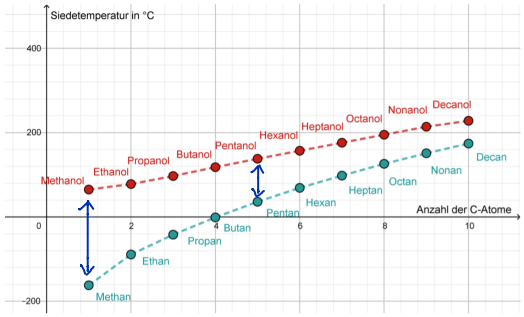




5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

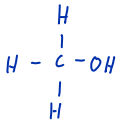
Aufgaben:

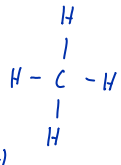
6. Vergleicht man die Siedetemperaturen der Alkane mit denen der entsprechenden Alkohole (sog. Alkanole), so fällt auf, dass die Siedetemperaturen der Alkanole mit vergleichbarem Molekülgewicht deutlich höher liegen als bei den Alkanen (s. Grafik).
   - Weshalb ist das so? Erklären Sie diesen Sachverhalt möglichst präzise!
   - Welches könnte der Grund dafür sein, dass sich die beiden Graphen annähern?



a) Alkane < Alkanole

VdW < VdW (zusätzliches D)
H-Brücken
Dipol-Dipol





b) Bei der Erhöhung wird die VdW immer stärker.
Die H-Brücken können sich auch immer schlechter ausbilden. (grösser, instabiler)

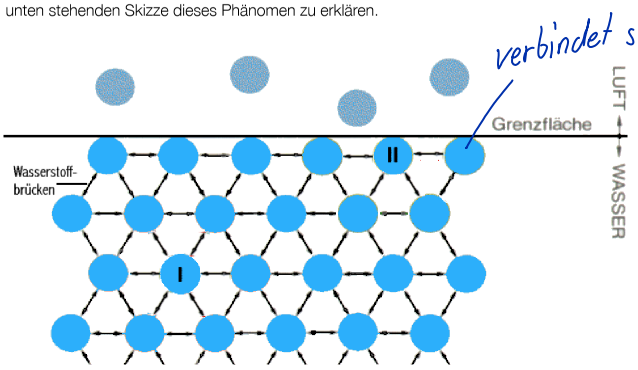
5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

… und die ungewöhnlichen Eigenschaften des Wassers

Wasserstoffbrücken spielen in der Chemie eine bedeutende Rolle: sie sind z.B. verantwortlich für die ungewöhnlichen **Eigenschaften des Wassers,** z.B. für dessen **Oberflächenspannung** und **Dichteanomalie** (Eis/Wasser).

Die **Oberflächenspannung** ist eine Eigenschaft der Oberfläche (Grenzfläche) zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas wie etwa der Luft. Die Oberfläche einer Flüssigkeit verhält sich ähnlich einer gespannten, elastischen Folie. Die Oberflächenspannung ist die Ursache für das anscheinend selbstverständliche Verhalten von Flüssigkeiten wie Wasser, energetisch günstige kugelförmige Tropfen zu bilden. Sie trägt dazu bei, dass manche Insekten, zum Beispiel die Wasserläufer, auf der Wasseroberfläche laufen können. Man kann auch leichte, flache Gegenstände, wie zum Beispiel Rasierklingen oder ein Stück Aluminiumfolie, auf eine Wasseroberfläche legen, ohne dass sie dabei untergehen. Sobald sie jedoch weit genug eingetaucht werden, sinken sie auf den Grund.

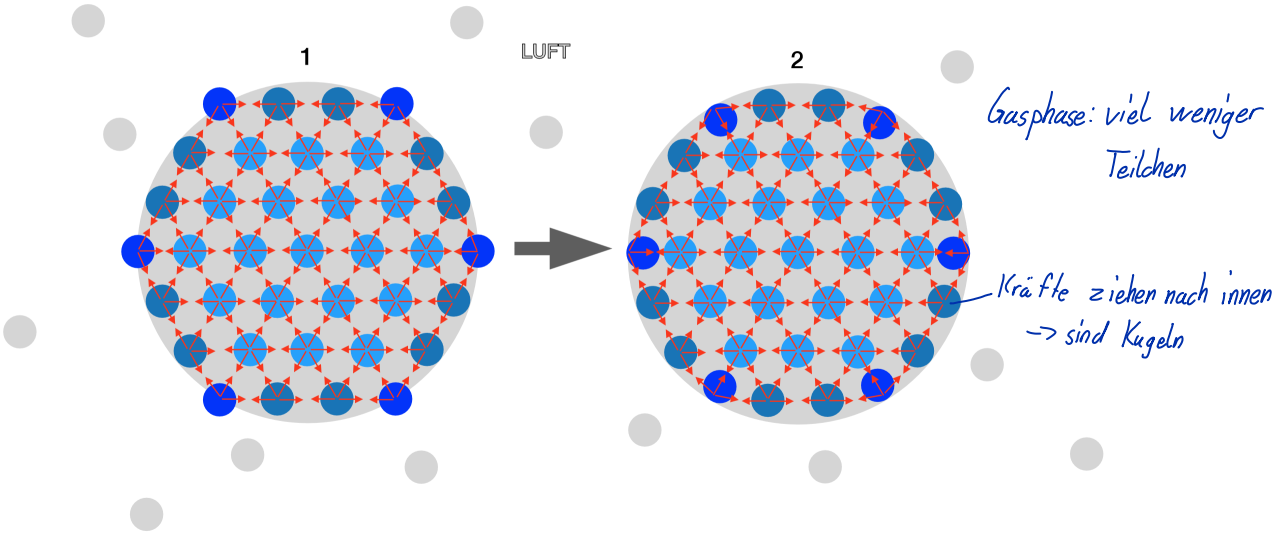
Frage: Wie lässt sich auf Teilchenebene erklären, dass Wasser auf einer glatten Oberfläche kugelförmige Tropfen bildet? Versuchen Sie mit Hilfe der unten stehenden Skizze dieses Phänomen zu erklären.



5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken

… und die ungewöhnlichen Eigenschaften des Wassers

Veranschaulichung der durch Anziehungskräfte zwischen Wasser-Molekülen bedingte Ausbildung der kugelförmigen Gestalt eines Wassertropfens

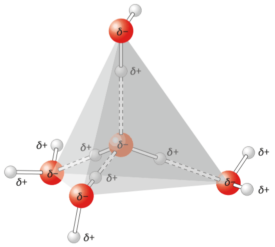


Flüssigkeiten minimieren ihre einem Gas zugewandte Oberfläche. Die kleinstmögliche Oberfläche bei gleichzeitig grösstem Volumen ist die einer Kugel. Wassertropfen nehmen demnach immer eine kugelförmige Gestalt an (und haben nicht etwa die bekannte Tropfenform). Der Abstand der an der Grenzfläche befindlichen Wasser-Moleküle verringert sich aufgrund der in Summe nach "innen" wirkenden Anziehungskräfte (angedeutet durch den "Übergang" von 1 nach 2). Im Inneren des Wassertropfens heben sich die Anziehungskräfte auf, da sie von allen Seiten gleichermassen auf ein bestimmtes Wasser-Molekül einwirken.

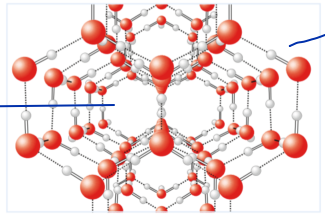
5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken in Wasser und Eis

Eis schwimmt bekanntlich auf Wasser. Es muss also eine deutlich geringere Dichte als Wasser besitzen. Wie lässt sich dies auf Teilchenebene erklären?

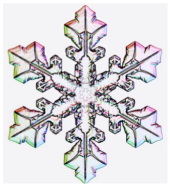
Betrachten wir zunächst die durch die Ausbildung von Wasserstoffbrücken bedingte **Anordnung von Wasser-Molekülen im Eisgitter**:
Da ein Wasser-Molekül zwei freie Elektronenpaare und zwei H-Atome besitzt, kann es sich mit jeweils vier Nachbarmolekülen über H-Brücken verbinden. Im Molekülgitter des Eises ist jedes O-Atom tetraedrisch von vier H-Atomen umgeben. Zu je zwei H-Atomen führt eine Elektronenpaarbindung, zu den anderen beiden, etwas weiter entfernten, je eine H-Brücke. Diese Anordnung ergibt ein weitmaschiges Gitter mit durchgängigen Hohlräumen von sechseckigem Querschnitt.



Hohlräume führen zu geringerer Dichte



→ Hexagonal
→ Basis für Kristalle



Die hexagonale (sechseckige) Symmetrie der Kristallstruktur spiegelt sich in der makroskopischen Gestalt der Eiskristalle wider!

Fraktale Objekte

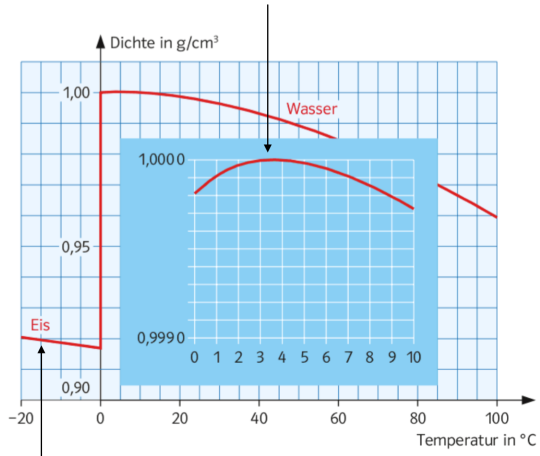
Sierpinski-Dreieck: Selbstähnlichkeit im engeren Sinne ist die Eigenschaft von Gegenständen, Körpern, Mengen oder geometrischen Objekten, in größeren Maßstäben (d. h. bei Vergrößerung) dieselben oder ähnliche Strukturen aufzuweisen wie im Anfangszustand. Diese Eigenschaft wird unter anderem von der fraktalen Geometrie untersucht, da fraktale Objekte eine hohe bzw. perfekte Selbstähnlichkeit aufweisen

→ Schneeflocken

Sierpinski Triangle
https://gifer.com/de/TFMW

Eiswürfel in Wasser

Die allermeisten natürlichen Stoffe dehnen sich bei Erwärmung aus, wodurch ihre Dichte geringer wird. Beim Wasser trifft das auch zu bei einer Temperatur grösser als 4°C. Unter 4°C dehnt es sich wieder aus, was als **Dichteanomalie des Wassers** bezeichnet wird.



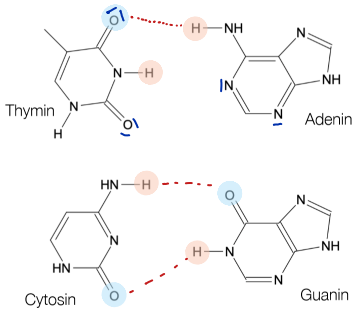
Eis besitz eine deutlich geringere Dichte als Wasser, obwohl ein Feststoff normalerweise immer eine höhere Dichte hat als eine Flüssigkeit und versinken sollte!

Videosequenz:
https://www.youtube.com/watch?v=UukRgqzk-KE

5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken in biologischen Systemen - DNA-Doppelhelix

Wasserstoffbrücken verleihen darüber hinaus Proteinen und DNA-Molekülen, die in der belebten Natur von zentraler Bedeutung sind, ihre dreidimensionale Gestalt und spielen bei Zellteilung und bei der Synthese von Proteinen eine wichtige Rolle.

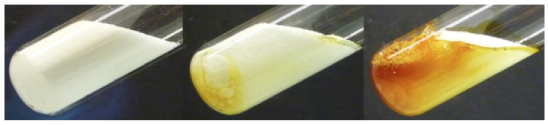
Aufgabe: Thymin, Adenin, Cytosin und Guanin sind die vier sog. Nukleinbasen der DNA (Desoxyribonukleinsäure). Markieren Sie jeweils die aktiven Stellen (Donoren) und passiven Stellen (Akzeptoren) der Basenpaare T/A und C/T und bestimmen Sie, wie viele H-Brücken sich zwischen diesen Basenpaaren ausgebildet werden können (man spricht hier von der **Watson-Crick-Basenpaarung**).

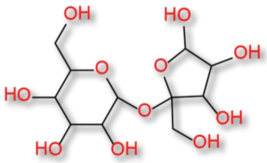


5.9 ZMK: Wasserstoffbrücken zwischen Zucker-Molekülen

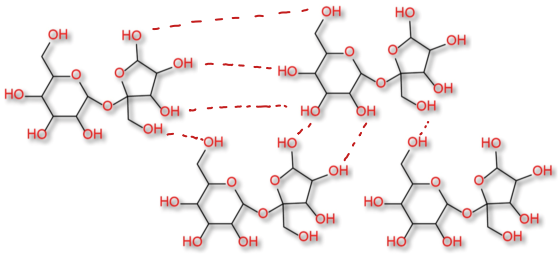
Experiment: Kristallzucker wird in einem Reagenzglas geschmolzen

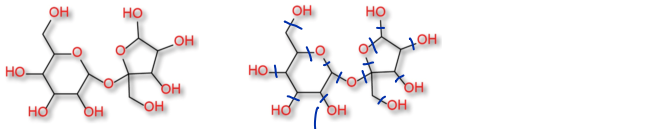
Aufgabe: Wird Kristallzucker (Saccharose) erhitzt verfärbt sich die Schmelze. Markieren Sie beispielhaft aktive Stellen (Donoren) und passive Stellen (Akzeptoren) und zeichnen Sie entsprechende Wasserstoffbrücken-Brücken ein! Beobachten Sie genau, was bei Erhitzen des Zuckers geschieht und versuchen Sie, diese Phänomene anhand der Struktur des Saccharose-Moleküls zu erklären!





Das Saccharose-Molekül





Verbindungen müssen gebrochen
H-Brücken sind stärker, als die
Verbindungen zwischen den Atomen

Take Home Messages

- Wasserstoffbrücken sind die stärksten zwischenmolekularen Kräfte. Sie treten auf, wenn das Wasserstoff-Atom besonders stark polarisiert, d.h. die Elektronegativitätsdifferenz zum benachbarten Atom ausgesprochen gross ist.
- Eine Wasserstoffbrücke besteht immer aus einem H-Brücken-Donor und einem H-Brücken-Akzeptor. Der Donor (auch aktive Stelle genannt) ist ein H-Atom, das an ein stark elektronegatives Atom gebunden ist. Dazu gehören F-, O- oder N-Atome. Der Akzeptor (auch passive Stelle genannt) ist ein nicht bindendes Elektronenpaar eines anderen F-, O- oder N-Atoms. Dies gilt unabhängig davon, welche weiteren Atome oder Atomgruppen am Sauerstoff- oder Stickstoff-Atom gebunden sind.
- Vergleich der zwischenmolekularen Kräfte:
  - Zwischen unpolaren Molekülen wirken ausschliesslich VdW-Kräfte
  - Bei polaren Molekülen kommen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen hinzu.
  - Moleküle mit H-F-, H-O- und H-N-Bindungen können Wasserstoffbrücken ausbilden.
  - Für die Stärke der Kräfte zwischen Molekülen vergleichbarer Grösse gilt:
    H-Brücken > Dipol-Dipol > VdW

unpolar = apolar

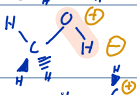
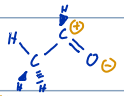
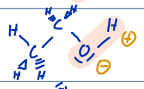
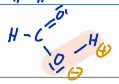
5.10 Siedepunkte von Reinstoffen

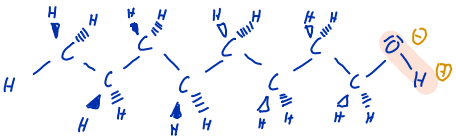
Molekulare Stoffe werden in flüssiger und fester Form von zwischenmolekularen Kräften (ZmK) zusammengehalten. Die Art der zwischenmolekularen Kraft bestimmt dabei wie stark die gegenseitige Anziehung der Moleküle ist. **Wasserstoffbrücken** bilden die stärksten ZMKs. **Dipol-Dipol-Wechselwirkungen** sind etwas weniger stark. Alle Moleküle bilden **Van-der-Waals-Wechselwirkungen** aus. Sie werden jedoch erst bei grossen Molekülen richtig stark.

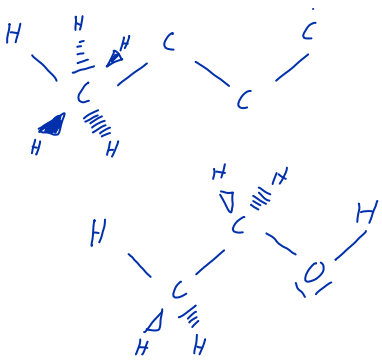
Der Siedepunkt eines Stoffes ist ein gutes Indiz für die Stärke der ZMK, die zwischen seinen Molekülen wirken. Je stärker die ZMK, desto mehr Wärme muss einem Stoff zugeführt werden, bevor sich die einzelnen Moleküle durch ihre Bewegungsenergie voneinander trennen und in die Gasphase übergehen.

Aufgabe: Ergänzen Sie die folgende Tabelle und ordnen Sie anschliessend aufgrund Ihrer Analyse den Stoffen eine der aufgeführten Siedetemperatur zu.

Siedetemperaturen	- 42°C	20°C	65°C	78°C	100°C	101°C	195°C

Molekülformel Stoff	Keil-Strich-Formel	H-Brücken pro Molekül	Dipol-Dipol-Wechselwirkungen (ja/nein)	VdW-Wechselwirkungen (Anzahl Elektronen)	Siedetemperatur
$CH_3CH_2CH_3$ Propan		—	nein	3·6 + 8 = 26	−46°
CH_3OH Methanol		1	ja	4(H) + 6(C) + 8(O) = 18e⁻	65°
CH_3CHO Acetaldehyd		—	ja	2·6 + 4 + 8 = 24e⁻	20°
H_2O Wasser		2	ja	2 + 8 = 10e⁻	100°
CH_3CH_2OH Ethanol		1	ja	2·6 + 6 + 8 = 26e⁻	78°
HCOOH Ameisensäure		1	ja	1 + 6 + 16 + 1 = 24	101°
$C_8H_{17}OH$ Octanol	unten	(1) unbedeutend	ja	8·6 + 18 + 8 = 74	195°





Substanzen mischen sich immer, solange es nichts gibt, was sie davon abhält.

5.11 Mischbarkeit & Löslichkeit

Die Moleküle zweier verschiedener Stoffe, die miteinander die gleichen ZMK ausbilden können, wie sie dies auch unter sich tun, lassen sich besonders gut mischen. Zum Beispiel löst sich Wasser – dessen Moleküle über Van-der-Waals-, Dipol/Dipol-Kräfte und Wasserstoffbrücken "zusammenhalten" – gut in Ethanol, zwischen dessen Molekülen die gleichen ZMK wirken. Hingegen mischt sich Wasser äusserst schlecht mit Heptan, dessen Moleküle untereinander nur über Van-der-Waals-Kräfte zusammengehalten werden.

Diese generelle Vorliebe der Moleküle, sich nur mit Molekülen zu mischen, die ähnliche Eigenschaften haben, ist leicht zu verstehen: Versetzen sie sich nur einmal in die Lage eines Wasser-Moleküls. Würden Sie die starken Bindungen zu ihren benachbarten Wasser-Molekülen aufgeben, um sich mit einem Heptan-Molekül zu verbinden, das lediglich im Stande ist, eine Van-der-Waals-„Bindung" mit Ihnen einzugehen? Nein, da bleiben Sie doch lieber unter Ihresgleichen. Anders sieht es aus, wenn Sie sich mit Ethanol mischen sollen: Sie fühlen sich also wie unter Gleichen und mischen sich gerne!

Der Grundsatz, dass sich Gleiches in Gleichem lösen lässt, ist schon seit langem bekannt. Die Alchemisten haben ihn auf lateinisch so formuliert: *Similia similibus solvuntur* ("Gleiches wird in Gleichem gelöst" oder "Ähnliches löst sich in Ähnlichem"). D.h. polare Stoffe lösen sich gut in polaren Stoffen, unpolare lösen sich gut in unpolaren Stoffen. Ionen lösen sich auch gut in polaren Lösungsmitteln, da die Dipolmoleküle um die Ionen herum eine Hülle bilden können (vgl. Hydrathülle beim Lösen von Salzen in Wasser)

Aufgabe: Entscheiden Sie bei den folgenden Stoffen aufgrund der molekularen Struktur, ob sie jeweils in Wasser und/oder Heptan löslich sind. Begründen Sie Ihren jeweiligen Entscheid mit einer kurzen Erklärung, indem Sie die wirkenden ZMK der Mischungspartner vergleichen.

Stoff	mischbar mit H_2O		mischbar mit Heptan (C_7H_{16})	
	ja / nein	Erklärung	ja / nein	Erklärung
CH_3OH Methanol	ja	Sie bilden gemeinsame H-Brücken/Dipol-Dipol/VdW	nein	H-Brücken des Methanol verdrängen das Heptan
C_4H_9OH Butan-1-ol	?(nein)	H-Brücken, aber starke VdW	ja	starke VdW
C_3H_6O (CH_3COCH_3) Aceton	nein	H-Brücken des Wasser verdrängen das Aceton	ja	

keine DD

5.12 Nomenklatur: wie bezeichnet man molekulare Stoffe?

Moleküle bestehen immer aus Nichtmetall-Atomen, die über Atombindungen aneinander gebunden sind. Die Namen der Moleküle können nach dem folgenden Schema ermittelt werden:

- Im Namen werden griechische Zahlworte verwendet, um anzugeben, wie viele Atome einer Atomsorte im Molekül vorhanden und aneinander gebunden sind.
- Das Zahlwort wird immer vorangestellt. Dabei wird die EINS immer weggelassen.
- Es werden die griechischen Zahlworte verwendet: di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona-, deca
- Das erste Nichtmetall der Formel wird mit dem Elementnamen benannt, das zweite Nichtmetall wird so benannt, als wäre es ein Elementanion!
- In Formeln binärer Verbindungen aus Nichtmetallen wird der Bestandteil zuerst genannt, der in der folgenden Reihe früher steht: Xe, Kr, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, S, At, I, Br, Cl, O, F

Diese „Regeln“ sind aus meiner Sicht relativ schwer in die Praxis umzusetzen. Stellt euch vor, ihr müsstet jedesmal, wenn ihr eine Summenformel seht, genau überlegen, wie man das entsprechende Molekül unter Anwendung dieser Regeln nun nennt (Wasser hiesse hiernach übrigens Diwasserstoffmonoxid 🤓)

Aus diesem Grunde empfehle ich euch, die Namen der Moleküle, die wir in unseren Lektionen behandeln, „auswendig“ zu lernen bzw. immer wieder zu üben, sobald wir es mit Summen- oder Lewis-Formeln zu tun haben.

Die wichtigsten Vertreter sind neben der **homologen Reihe der Alkane und Alkanole**, die weiter oben im Arbeitsheft zu finden sind, nebenstehend aufgelistet.

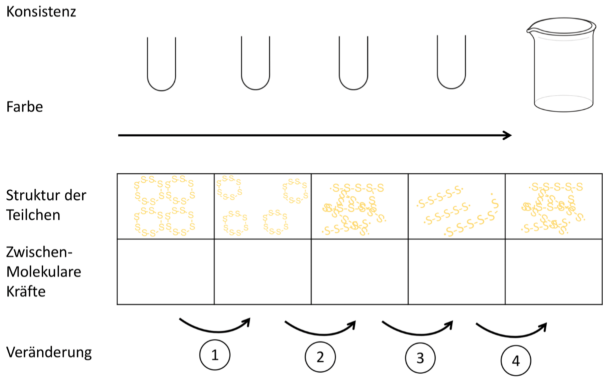
Name und Summenformel des Moleküls	
Wasserstoff	H_2
Sauerstoff	O_2
Stickstoff	N_2
Schwefel	S_8
Helium	He
Neon	Ne
Argon	Ar
Krypton	Kr
Xenon	Xe
Fluor	F_2
Chlor	Cl_2
Brom	Br_2
Iod	I_2
Fluorwasserstoff	HF
Chlorwasserstoff	HCl
Bromwasserstoff	HBr
Iodwasserstoff	HI
Ammoniak	NH_3
Kohlenstoffdioxid	CO_2
Methylamin	CH_3NH_2
Methan	CH_4
Dichlormethan	CH_2Cl_2
Fluormethan	CH_3F
Tetrafluormethan	CF_4
Tetrachlormethan	CCl_4
Tetrabrommethan	CBr_4
Ethan	C_2H_6
Ethen	C_2H_4
Ethin	C_2H_2
Formaldehyd	CH_2O
Aceton	H_3COCH_3
Schwefelwasserstoff	H_2S
Wasser	H_2O

5.13 Struktur & Eigenschaften

Lernaufgaben: Verhalten von Schwefel beim Erhitzen

1. Definiere das Wort Modifikation/Allotropie am Beispiel von Schwefel.

2. Vervollständige die Skizze unter Angabe der beobachteten Konsistenzen und Farben der Schwefel-Modifikationen.
3. Welche zwischenmolekularen Kräfte wirken und wie gross sind sie jeweils? – Schreibe deine Antwort direkt in die Tabelle



4. Beschreibe die Veränderung zwischen den Schwefelmodifikationen mit eigenen Worten.

①

②

③

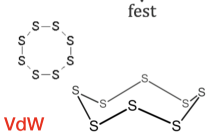
④

5.13 Struktur & Eigenschaften

Exkurs: Verhalten von Schwefel beim Erhitzen

Das Auftreten eines Elementes in verschiedenen Modifikationen wird als **Allotropie** bezeichnet, das der Verbindungen als **Polymorphie**. Schwefel existiert in sehr unterschiedlichen **allotropen Modifikationen:**

$$\underbrace{\left[S_\alpha \underset{\text{Umwandlungspunkt}}{\overset{95{,}6°C}{\rightleftharpoons}} S_\beta\right]}_{\text{fest}} \overset{119°C}{\underset{\text{Schmelzpunkt}}{\rightleftharpoons}} \underbrace{\left[S_\lambda \rightleftharpoons S_\pi \rightleftharpoons S_\mu\right]}_{\text{flüssig}} \overset{444{,}6°C}{\underset{\text{Siedepunkt}}{\rightleftharpoons}} \underbrace{\left[S_8 \rightleftharpoons S_7 \rightleftharpoons \ldots \rightleftharpoons S_2 \rightleftharpoons S\right]}_{\text{Gas}}$$

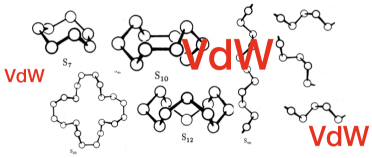


VdW

rhombischer Schwefel (α-Schwefel), kronenförmige, achtgliedrige Ringe

VdW

Oberhalb 95,6°C: **monokliner Schwefel** (β-Schwefel) um. Neuordnung der S_8-Moleküle im Kristallgitter.



Bei 154°C erfolgt ein drastischer Anstieg der Viskosität unter Bildung von **polymerem μ-Schwefel**. **S-S-Bindungen brechen**. Dabei entstehen lange Ketten, die grössere zwischenmolekulare Kräfte untereinander ausbilden können als die Schwefelringe. Sie werden so stark, dass die Flüssigkeit erstarrt

Bei 119°C schmilzt der monokline Schwefel zu **λ-Schwefel**. Die S_8-Ringe wandeln sich nun langsam in Ringe anderer Größe um, vorwiegend Sn, n = 6, 7, 9, 12, aber auch bis n = 26; π-Schwefel. Die Schmelze des λ-Schwefels ist zunächst dünnflüssig und gelb.

Oberhalb von 185°C nimmt die Viskosität infolge zunehmender **Crackung** ab, wobei **diradikalische kettenförmige Schwefel-Moleküle** gebildet werden. Die zwischenmolekularen Kräfte werden geringer.

Am Siedepunkt 444.6°C ist die Schmelze dunkel-rotbraun und dünnflüssig. In der Gasphase liegen temperaturabhängige Gleichgewichte zwischen S_n-Molekülen (n = 1-8) vor. Erst oberhalb von 1'800°C liegen in nennenswerter Menge auch Schwefel-Atome vor.

VdW

Schreckt man flüssige Schwefelschmelzen durch Ausgiessen in Wasser ab, so erhält man den so genannten **plastischen Schwefel**, der hauptsächlich aus λ- und μ-Schwefel besteht. Er ist zäh-elastisch. Die Schwefel-Atomketten sind schraubenförmig angeordnet.

VdW

Dampfende Schwefel-Fumarole auf White Island in Neuseeland

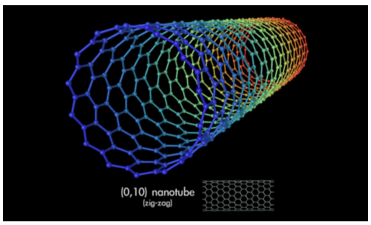
5.13 Struktur & Eigenschaften

Exkurs: Modifikationen des Kohlenstoffs

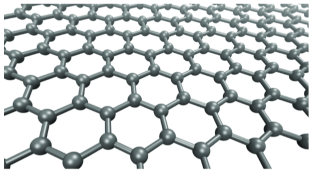
Kohlenstoff (von altgerm. *kolo* = „Kohle“), Symbol **C** (von lat. *carbo* „Holzkohle“) ist ein chemisches Element der 4. Hauptgruppe. Es kommt in der Natur sowohl in reiner (gediegener) Form als auch chemisch gebunden vor. Aufgrund seiner besonderen Elektronenkonfiguration (halbgefüllte L-Schale) besitzt es die Fähigkeit zur Bildung von komplexen Molekülen und weist von allen chemischen Elementen die grösste Vielfalt an chemischen Verbindungen auf. Kohlenstoffverbindungen bilden die molekulare Grundlage allen irdischen Lebens.

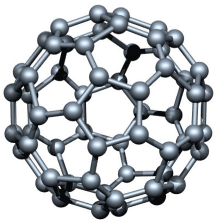
Elementarer Kohlenstoff ist nichtmetallisch und kommt in mehreren allotropen Modifikationen vor: Diamant, Graphit, Fullerene, Graphene und Kohlenstoffnanoröhren. Makroskopisch sind die Eigenschaften sehr unterschiedlich und nahezu gegensätzlich. **Graphit** ist ein guter elektrischer Leiter von tiefschwarzer Farbe. Dabei ist seine Leitfähigkeit anisotrop: sehr gut entlang der Kristallebenen und schlecht senkrecht zu den Ebenen. Er ist leicht spaltbar und dient als Schmiermittel. **Diamant** hingegen ist ein sehr guter Isolator und transparent. Ausserdem ist Diamant das härteste bekannte natürliche Material und wird als Schleifmittel eingesetzt. Alle Werkstoffe auf Kohlenstoff-Basis lassen sich auf diese beiden Grundtypen zurückführen.

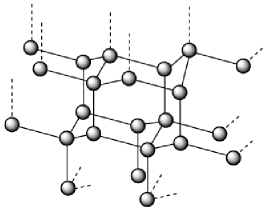
Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120° von drei weiteren umgeben ist, so dass sich ein bienenwabenförmiges Muster ausbildet. Gedanklich lässt sich durch Stapeln solcher einlagiger Schichten die dreidimensionale Struktur des Graphits erzeugen, mit dem Graphen strukturell eng verwandt ist. Stellt man sich die einlagigen Schichten dagegen aufgerollt vor, so erhält man gestreckte **Kohlenstoffnanoröhren**. Ebenfalls gedanklich kann man einige der Sechsringe durch Fünfringe ersetzen, wodurch sich die ebene Fläche zu einer Kugelfläche wölbt und sich bei bestimmten Zahlenverhältnissen **Fullerene** ergeben: Ersetzt man zum Beispiel 12 von 32 Ringen, entsteht das kleinste Fulleren (C_{60})

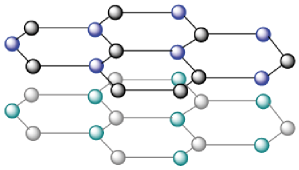


Kohlenstoffnanoröhren


Graphene

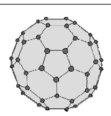
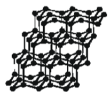
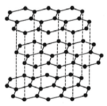

Fullerene (z.B. C_{60})


Diamant


Graphit

5.13 Struktur & Eigenschaften

Lernaufgabe - Kohlenstoff: Kohlenstoffatome können sich zu verschiedenen Reinstoffen zusammenfügen. Ordne jedem der angegebenen Reinstoffe seine korrekte chemische Struktur, Beschreibung und Verwendung zu.

Diamant	Graphit	Fulleren	Graphen	Nanoröhre
				
• schwarz, • weich • elektrisch leitfähig • relativ geringe Dichte • Anordnung als Schichtengitter	• C_{60}-Molekül / „Fußball-Molekül“; • im Lichtbogen durch Graphit-Verdampfung erzeugbar	• Graphen mit ungesättigten Rändern, das sich durch Einrollen selbst abgesättigt hat	• farblos, • extrem hart, • isolierend, • hohe Dichte; • durch Zusammenpressen aus Graphit erzeugbar	• aus Graphit-Schichtengitter abgelöste Schicht mit gesättigten Rändern
• dient z. B. als Schneidstoff in industriellen Bohr- und Schleifwerkzeugen	• könnte in Zukunft der Entwicklung von Weltraumlifts dienen	• dient z. B. als Schmiermittel (verhält sich wie ein atomares Kugellager)	• dient z. B. als Elektroden-Material in Lithium-Ionen-Batterien oder für Stifte	• könnte in Zukunft als Transistor in Mikrochips dienen